

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

CADERNO TÉCNICO TERRAPLENAGEM

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS (DER-MG)**

**SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)**

**CADERNO TÉCNICO
TERRAPLENAGEM**

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico - Terraplenagem. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 177 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

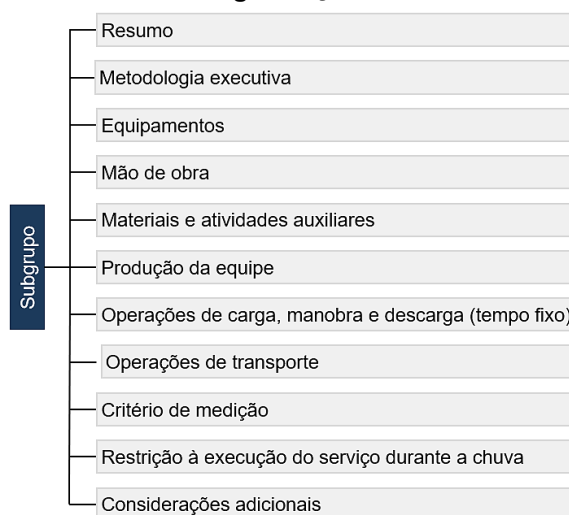
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	4
Figura 2 - Manutenção de caminho de serviço com motoniveladora	73
Figura 3 - Umedecimento de caminho de serviço para combate à poeira	76
Figura 4 - Escavação mecânica de vala com retroescavadeira	78
Figura 5 - Plano de fogo para escavação de vala em material de 3ª categoria.....	86
Figura 6 - Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	103
Figura 7 - Talude regular devido à realização de pré-fissuramento	119
Figura 8 - Plano de fogo para pré-fissuramento	122
Figura 9 - Plano de fogo para desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem.....	128
Figura 10 - Corte com o canto da lâmina	151

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de terraplenagem	29
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de terraplenagem.....	52
Tabela 3 - Massas específicas valor referencial.....	55
Tabela 4 - Critérios de Arredondamento	55
Tabela 5 - Quantidade de passadas de rolos compactadores	56
Tabela 6 - Parâmetros dos rolos	56
Tabela 7 - Parâmetros da motoniveladora	57
Tabela 8 - Velocidades máximas dos caminhões nos diferentes caminhos de serviço	57
Tabela 9 - Quadro resumo do subgrupo de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	58
Tabela 10 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m.....	59
Tabela 11 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m.....	59
Tabela 12 - Quadro resumo do subgrupo de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m.....	61
Tabela 13 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	62
Tabela 14 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	62
Tabela 15 - Quadro resumo do subgrupo de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m.....	63
Tabela 16 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	64
Tabela 17 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	64
Tabela 18 - Produções horárias dos serviços de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m.....	65
Tabela 19 - Quadro resumo do subgrupo de limpeza mecanizada da camada vegetal	66
Tabela 20 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de limpeza mecanizada da camada vegetal	67

Tabela 21 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de limpeza mecanizada da camada vegetal	67
Tabela 22 - Quadro resumo do subgrupo de expurgo de jazida	68
Tabela 23 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de expurgo de jazida	69
Tabela 24 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de expurgo de jazida	69
Tabela 25 - Quadro resumo do subgrupo de regularização de superfície com motoniveladora	71
Tabela 26 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de regularização de superfície com motoniveladora.....	71
Tabela 27 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de regularização de superfície com motoniveladora.....	72
Tabela 28 - Quadro resumo do subgrupo de manutenção de caminho de serviço ...	74
Tabela 29 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de manutenção de caminho de serviço	74
Tabela 30 - Quadro resumo do subgrupo de umedecimento de caminho de serviço	76
Tabela 31 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de umedecimento de caminho de serviço	77
Tabela 32 - Quadro resumo do subgrupo de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira.....	79
Tabela 33 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira	79
Tabela 34 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira	80
Tabela 35 - Quadro resumo do subgrupo de escavação manual de vala em material de 1ª categoria.....	81
Tabela 36 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação manual de vala em material de 1ª categoria.....	82
Tabela 37 - Produção horária do serviço de escavação manual de vala em material de 1ª categoria.....	83
Tabela 38 - Quadro resumo do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria	84
Tabela 39 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria	85
Tabela 40 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria	85
Tabela 41 - Resumo dos materiais empregados na CCU	85

Tabela 42 - Parâmetros referenciais do plano de fogo.....	86
Tabela 43 - Consumo de emulsão explosiva encartuchada	87
Tabela 44 - Consumo de nonel iniciador	88
Tabela 45 - Consumo de nonel de coluna.....	88
Tabela 46 - Consumo de nonel de ligação	89
Tabela 47 - Consumo de série de brocas integrais S12.....	89
Tabela 48 - Vida útil média da broca	90
Tabela 49 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria	91
Tabela 50 - Conversão para transporte do Subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria.....	91
Tabela 51 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria.....	91
Tabela 51 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria (2/2)	92
Tabela 52 - Quadro resumo do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	93
Tabela 53 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	94
Tabela 54 - Resumo do material empregados nas CCUs	94
Tabela 55 - Consumo de Ponteiro para rompedor hidráulico	95
Tabela 56 - Produção de equipe do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	95
Tabela 57 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	96
Tabela 58 - Conversão para transporte do Subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	96
Tabela 59 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	97
Tabela 60 - Quadro resumo do subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	98
Tabela 61 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	98
Tabela 62 - Resumo do material empregados nas CCUs	99
Tabela 63 - Consumo de Ponteiro para rompedor hidráulico	99

Tabela 63 - Consumo de Ponteiro para rompedor hidráulico (2/2).....	100
Tabela 64 - Produção de equipe do serviço de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	101
Tabela 65 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	101
Tabela 66 - Conversão para transporte do subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	102
Tabela 67 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	102
Tabela 68 - Quadro resumo do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	103
Tabela 68 - Quadro resumo do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira (2/2)	104
Tabela 69 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	104
Tabela 70 - Resumo do material empregado na CCU	105
Tabela 71 - Consumo de Ponteiro para rompedor hidráulico	105
Tabela 72 - Produção de equipe do serviço de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	106
Tabela 73 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	106
Tabela 74 - Conversão para transporte do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.....	106
Tabela 75 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	107
Tabela 76 - Quadro resumo do subgrupo de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos	108
Tabela 77 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos.....	108
Tabela 78 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos	109
Tabela 79 - Resumo dos materiais empregados na CCU	109
Tabela 80 - Consumo de série de brocas integrais S12.....	110
Tabela 81 - Vida útil média da broca	111

Tabela 82 - Quadro resumo do subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva.....	113
Tabela 83 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de desmonte de rocha com argamassa expansiva.....	113
Tabela 84 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de desmonte de rocha com argamassa expansiva.....	114
Tabela 85 - Resumo do material empregados na CCU.....	114
Tabela 86 - Consumo de argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	114
Tabela 87 - Consumo de série de brocas integrais S12.....	115
Tabela 88 - Vida útil média da broca	116
Tabela 89 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo do serviço de desmonte de rocha com argamassa expansiva.....	117
Tabela 90 - Conversão para transporte do Subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva	117
Tabela 91 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva.....	118
Tabela 92 - Quadro resumo do subgrupo de pré-fissuramento de material de 3ª categoria	119
Tabela 93 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de pré-fissuramento de material de 3ª categoria.....	120
Tabela 94 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de pré-fissuramento de material de 3ª categoria.....	120
Tabela 95 - Resumo do material empregados na CCU.....	121
Tabela 96 - Parâmetros referenciais do plano de fogo.....	121
Tabela 97 - Consumo dos equipamentos seccionados	122
Tabela 98 - Consumo de nonel iniciador com 150 m	123
Tabela 99 - Consumo de nonel de coluna.....	123
Tabela 100 - Consumo de nonel de ligação	124
Tabela 101 - Quadro resumo do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	126
Tabela 102 - Equipamentos empregados na composição de custos dos serviços de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	127
Tabela 103 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	127
Tabela 104 - Resumo do material empregados na CCU.....	127
Tabela 105 - Parâmetros referenciais do plano de fogo.....	128
Tabela 106 - Consumo dos equipamentos seccionados	129

Tabela 107 - Consumo de nonel iniciador com 150 m	130
Tabela 108 - Consumo de nonel de coluna.....	130
Tabela 109 - Consumo de nonel de ligação.....	131
Tabela 110 - Consumo de emulsão explosiva encartuchada	131
Tabela 111 - Quadro resumo do subgrupo de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m.....	133
Tabela 112 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m	134
Tabela 113 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m	134
Tabela 114 - Equipamento líder	134
Tabela 115 - Quadro resumo do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	136
Tabela 116 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	137
Tabela 117 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	137
Tabela 118 - Quadro resumo do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	139
Tabela 119 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	140
Tabela 120 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	141
Tabela 121 - Resumo do material empregados na CCU.....	141
Tabela 122 - Quadro resumo do subgrupo de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	144
Tabela 123 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	145
Tabela 124 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	145

Tabela 125 - Resumo do material empregado na CCU	145
Tabela 126 - Quadro resumo do subgrupo de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m ³	148
Tabela 127 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m ³	149
Tabela 128 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m ³	149
Tabela 129 - Quadro resumo do subgrupo de escalonamento de taludes de aterro	152
Tabela 130 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de escalonamento de taludes de aterro.....	152
Tabela 131 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de escalonamento de taludes de aterro.....	153
Tabela 132 - Quadro resumo do subgrupo de compactação de aterro	154
Tabela 133 - Equipamentos empregados nas composições de custos dos serviços de compactação de aterro	155
Tabela 134 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de compactação de aterro	156
Tabela 135 - Quadro resumo do subgrupo de apiloamento manual	158
Tabela 136 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de apiloamento manual	159
Tabela 137 - Quadro resumo do subgrupo de compactação manual com soquete vibratório	160
Tabela 138 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de compactação manual com soquete vibratório.....	161
Tabela 139 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de compactação manual com soquete vibratório.....	161
Tabela 140 - Quadro resumo do subgrupo de compactação manual com placa vibratória.....	163
Tabela 141 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de compactação manual com placa vibratória.....	164
Tabela 142 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de compactação manual com placa vibratória.....	164
Tabela 143 - Quadro resumo do subgrupo de reaterro e compactação com soquete vibratório	166
Tabela 144 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de reaterro e compactação com soquete vibratório.....	166

Tabela 145 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de reaterro e compactação com soquete vibratório	166
Tabela 146 - Quadro resumo do subgrupo de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte	168
Tabela 147 - Equipamento empregado na composição de custos dos serviços de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte.....	169
Tabela 148 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte.....	169
Tabela 149 - Quadro resumo do subgrupo de apiloamento manual de superfície ..	171
Tabela 150 - Mão de obra empregada na composição de custos dos serviços de apiloamento manual	171
Tabela 151 - Quadro resumo do subgrupo momento de transporte com caminhão estanque ou basculante.....	173
Tabela 152 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de momento de transporte com caminhão estanque ou basculante.....	173

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	28
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	52
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	54
3.1.	Parâmetros Operacionais	56
3.1.1.	Compactação (Energias e Passadas)	56
3.1.2.	Motoniveladora e Ângulo de Lâmina	56
3.1.3.	Ciclo de Transporte (Caminhões).....	57
4.	SERVIÇOS	58
4.1.	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	58
4.1.1.	Resumo	58
4.1.2.	Metodologia executiva	58
4.1.3.	Equipamentos.....	59
4.1.4.	Mão de obra	59
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	59
4.1.6.	Produção da equipe.....	59
4.1.6.1.	<i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	<i>59</i>
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	60
4.1.8.	Operações de transporte	60
4.1.9.	Critério de medição.....	60
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	60
4.1.11.	Considerações adicionais.....	60
4.2.	Corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	60
4.2.1.	Resumo	61
4.2.2.	Metodologia executiva	61
4.2.3.	Equipamentos.....	61
4.2.4.	Mão de obra	62
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	62
4.2.6.	Produção de equipe.....	62
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	62
4.2.8.	Operações de transporte	62
4.2.9.	Critério de medição.....	63
4.2.10.	Restrição À execução do serviço durante a chuva	63

4.2.11. Considerações adicionais	63
4.3. Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	63
4.3.1. Resumo	63
4.3.2. Metodologia executiva	64
4.3.3. Equipamentos.....	64
4.3.4. Mão de obra	64
4.3.5. Materiais e atividades auxiliares	64
4.3.6. Produção da equipe.....	64
4.3.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	65
4.3.8. Operações de transporte	65
4.3.9. Critério de medição.....	65
4.3.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	65
4.3.11. Considerações adicionais.....	65
4.4. Limpeza mecanizada da camada vegetal	65
4.4.1. Resumo	66
4.4.2. Metodologia executiva	66
4.4.3. Equipamentos.....	66
4.4.4. Mão de obra	67
4.4.5. Materiais e atividades auxiliares	67
4.4.6. Produção da equipe.....	67
4.4.6.1. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	67
4.4.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	68
4.4.8. Operações de transporte	68
4.4.9. Critério de medição.....	68
4.4.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.4.11. Considerações adicionais.....	68
4.5. Expurgo de jazida	68
4.5.1. Resumo	68
4.5.2. Metodologia executiva	69
4.5.3. Equipamentos.....	69
4.5.4. Mão de obra	69
4.5.5. Materiais e atividades auxiliares	69
4.5.6. Produção da equipe.....	69
4.5.6.1. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	69

4.5.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	70
4.5.8.	Operações de transporte	70
4.5.9.	Critério de medição.....	70
4.5.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	70
4.5.11.	Considerações adicionais.....	70
4.6.	Regularização de superfície com motoniveladora	70
4.6.1.	Resumo	71
4.6.2.	Metodologia executiva	71
4.6.3.	Equipamentos.....	71
4.6.4.	Mão de obra	71
4.6.5.	Materiais e atividades auxiliares	72
4.6.6.	Produção da equipe.....	72
4.6.6.1.	<i>Motoniveladora</i>	<i>72</i>
4.6.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	72
4.6.8.	Operações de transporte	72
4.6.9.	Critério de medição.....	72
4.6.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	73
4.6.11.	Considerações adicionais.....	73
4.7.	Manutenção de caminho de serviço	73
4.7.1.	Resumo	73
4.7.2.	Metodologia executiva	74
4.7.3.	Equipamentos.....	74
4.7.4.	Mão de obra	74
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	74
4.7.6.	Produção da equipe.....	74
4.7.6.1.	<i>Motoniveladora</i>	<i>75</i>
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	75
4.7.8.	Operações de transporte	75
4.7.9.	Critério de medição.....	75
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	75
4.7.11.	Considerações adicionais.....	75
4.8.	Umedecimento de caminho de serviço	75
4.8.1.	Resumo	76
4.8.2.	Metodologia executiva	76

4.8.3.	Equipamentos.....	77
4.8.4.	Mão de obra	77
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	77
4.8.6.	Produção da equipe.....	77
4.8.6.1.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	77
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	78
4.8.8.	Operações de transporte	78
4.8.9.	Critério de medição.....	78
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	78
4.8.11.	Considerações adicionais.....	78
4.9.	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria	78
4.9.1.	Resumo	79
4.9.2.	Metodologia executiva	79
4.9.3.	Equipamentos.....	79
4.9.4.	Mão de obra	80
4.9.5.	Materiais e atividades auxiliares	80
4.9.6.	Produção da equipe.....	80
4.9.6.1.	<i>Restroescavadeira de pneus</i>	80
4.9.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	80
4.9.8.	Operações de transporte	80
4.9.9.	Critério de medição.....	81
4.9.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	81
4.9.11.	Considerações adicionais.....	81
4.10.	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	81
4.10.1.	Resumo	81
4.10.2.	Metodologia executiva	82
4.10.3.	Equipamentos.....	82
4.10.4.	Mão de obra	82
4.10.5.	Materiais e atividades auxiliares	82
4.10.6.	Produção da equipe.....	82
4.10.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	83
4.10.8.	Operações de transporte	83
4.10.9.	Critério de medição.....	83
4.10.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	83

4.10.11.	Considerações adicionais.....	83
4.11.	Escavação de vala em material de 3ª categoria por meio de explosivos	83
4.11.1.	Resumo	84
4.11.2.	Metodologia executiva	84
4.11.3.	Equipamentos.....	84
4.11.4.	Mão de obra	85
4.11.5.	Materiais e atividades auxiliares	85
4.11.5.1.	<i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	87
4.11.5.2.	<i>Nonel iniciador com 150 m</i>	87
4.11.5.3.	<i>Nonel de coluna</i>	88
4.11.5.4.	<i>Nonel de ligação</i>	88
4.11.5.5.	<i>Série de brocas integrais S12</i>	89
4.11.6.	Produção de equipe.....	90
4.11.6.1.	<i>Martele perfurador/rompedor a ar comprimido</i>	90
4.11.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	91
4.11.8.	Operações de transporte	91
4.11.9.	Critério de medição.....	92
4.11.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	92
4.11.11.	Considerações adicionais.....	92
4.12.	Escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	92
4.12.1.	Resumo	93
4.12.2.	Metodologia executiva	93
4.12.3.	Equipamentos.....	93
4.12.4.	Mão de obra	94
4.12.5.	Materiais e atividades auxiliares	94
4.12.5.1.	<i>Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg</i>	94
4.12.6.	Produção da equipe.....	95
4.12.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	96
4.12.8.	Operações de transporte	96
4.12.9.	Critério de medição.....	97
4.12.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	97
4.12.11.	Considerações adicionais.....	97

4.13. Escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	97
4.13.1. Resumo	98
4.13.2. Metodologia executiva	98
4.13.3. Equipamentos.....	98
4.13.4. Mão de obra	99
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	99
4.13.5.1. <i>Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg</i>	99
4.13.6. Produção da equipe.....	100
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	101
4.13.8. Operações de transporte	102
4.13.9. Critério de medição.....	102
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	102
4.13.11. Considerações adicionais.....	103
4.14. Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	103
4.14.1. Resumo	103
4.14.2. Metodologia executiva	104
4.14.3. Equipamentos.....	104
4.14.4. Mão de obra	104
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares	104
4.14.5.1. <i>Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg</i>	105
4.14.6. Produção da equipe.....	105
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	106
4.14.8. Operações de transporte	106
4.14.9. Critério de medição.....	107
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	107
4.14.11. Considerações adicionais.....	107
4.15. Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos ..	107
4.15.1. Resumo	108
4.15.2. Metodologia executiva	108
4.15.3. Equipamentos.....	108
4.15.4. Mão de obra	109
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares	109
4.15.5.1. <i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	109

4.15.5.2.	<i>Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m</i>	109
4.15.5.3.	<i>Série de brocas integrais S12</i>	110
4.15.6.	Produção de equipe.....	111
4.15.6.1.	<i>Martele perfurador/rompedor a ar comprimido</i>	111
4.15.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	111
4.15.8.	Operações de transporte	111
4.15.9.	Critério de medição.....	112
4.15.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	112
4.15.11.	Considerações adicionais.....	112
4.16.	Desmonte de rocha com argamassa expansiva	112
4.16.1.	Resumo	112
4.16.2.	Metodologia executiva	113
4.16.3.	Equipamentos.....	113
4.16.4.	Mão de obra	113
4.16.5.	Materiais e atividades auxiliares	114
4.16.5.1.	<i>Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto</i> 114	
4.16.5.2.	<i>Série de brocas integrais S12</i>	115
4.16.6.	Produção de equipe.....	116
4.16.6.1.	<i>Martele perfurador/rompedor a ar comprimido</i>	116
4.16.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	117
4.16.8.	Operações de transporte	117
4.16.9.	Critério de medição.....	118
4.16.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	118
4.16.11.	Considerações adicionais.....	118
4.17.	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria	118
4.17.1.	Resumo	119
4.17.2.	Metodologia executiva	120
4.17.3.	Equipamentos.....	120
4.17.4.	Mão de obra	120
4.17.5.	Materiais e atividades auxiliares	120
4.17.5.1.	<i>Equipamentos seccionados</i>	122
4.17.5.2.	<i>Nonel iniciador com 150 m</i>	123
4.17.5.3.	<i>Nonel de coluna</i>	123
4.17.5.4.	<i>Nonel de ligação</i>	124

4.17.5.5. <i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	124
4.17.6. Produção de equipe.....	124
4.17.6.1. <i>Perfuratriz pneumática sobre esteiras</i>	124
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	125
4.17.8. Operações de transporte	125
4.17.9. Critério de medição.....	125
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	125
4.17.11. Considerações adicionais.....	125
4.18. Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	125
4.18.1. Resumo	126
4.18.2. Metodologia executiva	126
4.18.3. Equipamentos.....	126
4.18.4. Mão de obra	127
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	127
4.18.5.1. <i>Equipamentos seccionados</i>	129
4.18.5.2. <i>Nonel iniciador com 150 m</i>	129
4.18.5.3. <i>Nonel de coluna</i>	130
4.18.5.4. <i>Nonel de ligação</i>	130
4.18.5.5. <i>Emulsão explosiva encartuchada</i>	131
4.18.6. Produção de equipe.....	131
4.18.6.1. <i>Perfuratriz pneumática sobre esteiras</i>	131
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	132
4.18.8. Operações de transporte	132
4.18.9. Critério de medição.....	132
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	132
4.18.11. Considerações adicionais.....	132
4.19. Escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m	133
4.19.1. Resumo	133
4.19.2. Metodologia executiva	133
4.19.3. Equipamentos.....	134
4.19.4. Mão de obra	134
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	134
4.19.6. Produção de equipe.....	134
4.19.6.1. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	135

4.19.6.2.	<i>Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador</i>	135
4.19.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	135
4.19.8.	Operações de transporte	135
4.19.9.	Critério de medição	135
4.19.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	136
4.19.11.	Considerações adicionais	136
4.20.	Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	136
4.20.1.	Resumo	136
4.20.2.	Metodologia executiva	137
4.20.3.	Equipamentos	137
4.20.4.	Mão de obra	137
4.20.5.	Materiais e atividades auxiliares	137
4.20.6.	Produção de equipe	138
4.20.6.1.	<i>Escavadeira hidráulica sobre esteiras</i>	138
4.20.6.2.	<i>Caminhão basculante</i>	138
4.20.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	138
4.20.8.	Operações de transporte	139
4.20.9.	Critério de medição	139
4.20.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	139
4.20.11.	Considerações adicionais	139
4.21.	Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	139
4.21.1.	Resumo	139
4.21.2.	Metodologia executiva	140
4.21.3.	Equipamentos	140
4.21.4.	Mão de obra	141
4.21.5.	Materiais e atividades auxiliares	141
4.21.5.1.	<i>Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem</i>	141
4.21.6.	Produção de equipe	142
4.21.6.1.	<i>Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha</i>	142
4.21.6.2.	<i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	142
4.21.6.3.	<i>Caminhão basculante</i>	142
4.21.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	143
4.21.8.	Operações de transporte	143

4.21.9. Critério de medição.....	143
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	143
4.21.11. Considerações adicionais.....	143
4.22. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³.	143
4.22.1. Resumo	144
4.22.2. Metodologia executiva	144
4.22.3. Equipamentos.....	144
4.22.4. Mão de obra	145
4.22.5. Materiais e atividades auxiliares	145
4.22.5.1. <i>Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem</i>	145
4.22.6. Produção de equipe.....	146
4.22.6.1. <i>Carregadeira de pneus para rocha</i>	146
4.22.6.2. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	146
4.22.6.3. <i>Caminhão basculante</i>	146
4.22.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	147
4.22.8. Operações de transporte	147
4.22.9. Critério de medição.....	147
4.22.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	147
4.22.11. Considerações adicionais.....	147
4.23. Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³	147
4.23.1. Resumo	148
4.23.2. Metodologia executiva	148
4.23.3. Equipamentos.....	148
4.23.4. Mão de obra	149
4.23.5. Materiais e atividades auxiliares	149
4.23.6. Produção de equipe.....	149
4.23.6.1. <i>Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras</i>	149
4.23.6.2. <i>Caminhão basculante com caçamba estanque</i>	150
4.23.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	150
4.23.8. Operações de transporte	150
4.23.9. Critério de medição.....	151
4.23.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	151
4.23.11. Considerações adicionais.....	151

4.24. Escalonamento de taludes de aterro	151
4.24.1. Resumo	152
4.24.2. Metodologia executiva	152
4.24.3. Equipamentos.....	152
4.24.4. Mão de obra	152
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	153
4.24.6. Produção de equipe.....	153
4.24.6.1. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	153
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	153
4.24.8. Operações de transporte	153
4.24.9. Critério de medição.....	153
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	154
4.24.11. Considerações adicionais.....	154
4.25. Compactação de aterro.....	154
4.25.1. Resumo	154
4.25.2. Metodologia executiva	155
4.25.3. Equipamentos.....	155
4.25.4. Mão de obra	155
4.25.5. Materiais e atividades auxiliares	156
4.25.6. Produção de equipe.....	156
4.25.6.1. <i>Rolo compactador pé de carneiro</i>	156
4.25.6.2. <i>Caminhão tanque com capacidade 10.000 l</i>	156
4.25.6.3. <i>Trator agrícola com grade de discos rebocável</i>	157
4.25.6.4. <i>Motoniveladora</i>	157
4.25.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	157
4.25.8. Operações de transporte	157
4.25.9. Critério de medição.....	158
4.25.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	158
4.25.11. Considerações adicionais.....	158
4.26. Apiloamento manual	158
4.26.1. Resumo	158
4.26.2. Metodologia executiva	159
4.26.3. Equipamentos.....	159
4.26.4. Mão de obra	159

4.26.5. Materiais e atividades auxiliares	159
4.26.6. Produção de equipe.....	159
4.26.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	159
4.26.8. Operações de transporte	160
4.26.9. Critério de medição.....	160
4.26.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	160
4.26.11. Considerações adicionais.....	160
4.27. Compactação manual com soquete vibratório	160
4.27.1. Resumo	160
4.27.2. Metodologia executiva	161
4.27.3. Equipamentos.....	161
4.27.4. Mão de obra	161
4.27.5. Materiais e atividades auxiliares	161
4.27.6. Produção de equipe.....	162
4.27.6.1. <i>Compactador manual com soquete vibratório</i>	162
4.27.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	162
4.27.8. Operações de transporte	162
4.27.9. Critério de medição.....	162
4.27.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	162
4.27.11. Considerações adicionais.....	162
4.28. Compactação manual com placa vibratória	163
4.28.1. Resumo	163
4.28.2. Metodologia executiva	163
4.28.3. Equipamentos.....	164
4.28.4. Mão de obra	164
4.28.5. Materiais e atividades auxiliares	164
4.28.6. Produção de equipe.....	164
4.28.6.1. <i>Compactador manual com placa vibratória</i>	164
4.28.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	165
4.28.8. Operações de transporte	165
4.28.9. Critério de medição.....	165
4.28.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	165
4.28.11. Considerações adicionais.....	165
4.29. Reaterro e compactação com soquete vibratório.....	165

4.29.1. Resumo	165
4.29.2. Metodologia executiva	166
4.29.3. Equipamentos.....	166
4.29.4. Mão de obra	166
4.29.5. Materiais e atividades auxiliares	167
4.29.6. Produção de equipe.....	167
4.29.6.1. <i>Compactador manual com soquete vibratório</i>	167
4.29.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	167
4.29.8. Operações de transporte	167
4.29.9. Critério de medição.....	167
4.29.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	167
4.29.11. Considerações adicionais.....	168
4.30. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte.....	168
4.30.1. Resumo	168
4.30.2. Metodologia executiva	168
4.30.3. Equipamentos.....	169
4.30.4. Mão de obra	169
4.30.5. Materiais e atividades auxiliares	169
4.30.6. Produção da equipe.....	169
4.30.6.1. <i>Trator sobre esteiras com lâmina</i>	169
4.30.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	170
4.30.8. Operações de transporte	170
4.30.9. Critério de medição.....	170
4.30.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	170
4.30.11. Considerações adicionais.....	170
4.31. Apiloamento manual de superfície	170
4.31.1. Resumo	171
4.31.2. Metodologia executiva	171
4.31.3. Equipamentos.....	171
4.31.4. Mão de obra	171
4.31.5. Materiais e atividades auxiliares	171
4.31.6. Produção de equipe.....	172
4.31.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	172
4.31.8. Operações de transporte	172

4.31.9. Critério de medição.....	172
4.31.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	172
4.31.11. Considerações adicionais.....	172
4.32. Momento de transporte com caminhão estanque ou basculante	172
4.32.1. Resumo	172
4.32.2. Metodologia executiva	173
4.32.3. Equipamentos.....	173
4.32.4. Mão de obra	173
4.32.5. Materiais e atividades auxiliares	173
4.32.6. Produção da equipe.....	174
4.32.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	174
4.32.8. Operações de transporte	174
4.32.9. Critério de medição.....	174
4.32.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	174
4.32.11. Considerações adicionais.....	174
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	175

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários alusivas ao grupo de serviços de Terraplenagem, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

A terraplenagem abrange um conjunto diversificado de serviços que envolvem a movimentação, conformação e compactação de solos e rochas, cada qual com técnicas, equipamentos e critérios específicos.

Os serviços preliminares de limpeza e preparação do terreno constituem a etapa inicial da terraplenagem. Envolvem atividades como o desmatamento da área, a retirada de arbustos e vegetação rasteira, o corte de árvores de diferentes portes e o destocamento de raízes que poderiam comprometer a estabilidade do solo. Inclui-se também a remoção da camada vegetal superficial, rica em matéria orgânica, que não oferece condições adequadas de suporte para fundações ou estruturas de aterro. Essa preparação garante uma base limpa, regular e estável para o início das atividades subsequentes.

As atividades de conformação superficial englobam ações voltadas para a adequação das superfícies de trabalho, destacando-se a regularização de áreas e a manutenção de caminhos de serviço. O processo de regularização promove a correção de desníveis e imperfeições do solo, viabilizando o uso do caminho de serviço por equipamentos e veículos. A manutenção contínua dessas vias é igualmente essencial, visto que o tráfego constante tende a degradar o terreno, exigindo intervenções periódicas para assegurar sua funcionalidade.

Os processos de escavação representam uma das fases mais significativas da terraplenagem, variando conforme a natureza do material a ser removido. Em solos de 1ª e 2ª categorias, a escavação pode ser realizada utilizando-se equipamentos como retroescavadeiras e tratores de esteiras. Já nos materiais classificados como de 3ª categoria, de elevada resistência, são aplicados métodos específicos, como a utilização de explosivos controlados, rompedores hidráulicos acoplados a escavadeiras e até mesmo argamassa expansiva, que permite a fragmentação da rocha a frio.

As operações de transporte asseguram que o material escavado seja adequadamente movimentado para seu destino, seja ele o bota-fora, o reaproveitamento em aterros ou o transporte até jazidas. Para a realização do transporte devem ser considerados fatos como as distâncias médias de transporte, características dos veículos e condições das vias. Caminhões basculantes e tratores são frequentemente empregados nessas operações.

Os serviços de compactação são indispensáveis para conferir estabilidade e resistência às camadas de solo. A compactação pode ser realizada de forma manual, com equipamentos leves, ou mecanizada, empregando rolos compactadores, motoniveladora e tratores. O objetivo é reduzir os vazios no solo, aumentando sua densidade e, conseqüentemente, sua capacidade de suporte. A conformação de

aterros busca ainda adequar a geometria das camadas compactadas ao projeto executivo, garantindo que as cotas e inclinações previstas sejam atendidas.

Por fim, destacam-se as técnicas especiais de execução, aplicadas em situações que exigem maior controle sobre o processo de terraplenagem. Entre elas, o pré-fissuramento e a fragmentação de blocos rochosos permitem que cortes em materiais de alta resistência sejam conduzidos de forma mais precisa e segura. O pré-fissuramento consiste na abertura de planos de corte previamente determinados por meio de explosivos, reduzindo vibrações indesejadas e preservando a integridade do maciço remanescente. Já a fragmentação de blocos de grande porte possibilita sua redução a dimensões adequadas para remoção e transporte. Essas técnicas não apenas otimizam a execução, como também aumentam a segurança operacional e a durabilidade das soluções implantadas.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Terraplenagem, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos códigos, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	RO-00001	Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora)
Corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	RO-00002	Corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m (Exclui carga e transporte para bota-fora)
Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m	RO-00003	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m (Exclui carga e transporte para bota-fora)
	RO-00004	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m (Exclui carga e transporte para bota-fora)
Limpeza mecanizada da camada vegetal	RO-01091	Limpeza mecanizada da camada vegetal
Expurgo de jazida	RO-01092	Expurgo de jazida
Regularização de superfície com motoniveladora	RO-00232	Regularização de superfície com motoniveladora
Manutenção de caminho de serviço	RO-00233	Manutenção de caminho de serviço

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (2/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Umedecimento de caminho de serviço	RO-00234	Umedecimento de caminho de serviço
Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria	RO-00220	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 1ª categoria
	RO-00221	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 2ª categoria
Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m
	RO-00219	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m
Escavação de vala em material de 3ª categoria	RO-00222	Escavação de vala em material de 3ª categoria (Exclui carga e transporte)
Escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	RO-00227	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00223	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00224	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00225	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00226	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (3/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	RO-00212	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
Escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	RO-00208	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00209	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00210	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
	RO-00211	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg (Exclui carga e transporte)
Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira	RO-00207	Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg
Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos	RO-00205	Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos
Desmonte de rocha com argamassa expansiva	RO-00206	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto
Pré-fissuramento de material de 3ª categoria	RO-00203	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria
Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	RO-01093	Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem
Escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m	RO-00045	Escavação e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 0 a 50 m - com trator sobre esteiras

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (4/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m	RO-00085	Escavação e transporte em material de 2ª categoria - DMT de 0 a 50 m - com trator sobre esteiras
	RO-00051	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00064	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00077	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00052	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00065	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00078	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00053	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00066	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00079	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (5/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00054	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00067	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00080	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00055	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00068	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00081	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00056	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00069	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00082	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (6/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00057	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00070	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00083	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00047	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-00060	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-00073	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-00048	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-00061	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-00074	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-00046	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (7/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00059	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m
	RO-00072	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m
	RO-00049	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-00062	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-00075	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-00050	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00063	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00076	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00058	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (8/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00071	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-00084	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m
	RO-00091	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00104	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00117	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00092	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00105	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00118	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00093	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00106	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (9/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00119	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00094	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00107	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00120	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00095	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00108	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00121	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00096	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00109	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (10/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00122	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00097	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00110	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00123	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00087	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-00100	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-00113	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-00088	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-00101	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-00114	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM [11/23]

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00086	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m
	RO-00099	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m
	RO-00112	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m
	RO-00089	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-00102	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-00115	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-00090	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00103	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00169	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (12/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00182	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00195	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00170	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00183	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00196	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00171	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00184	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00197	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00172	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00185	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (13/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00198	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00173	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00186	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00199	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00174	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00187	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00200	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00175	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00188	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (14/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00201	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00165	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-00178	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-00191	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-00166	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-00179	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-00192	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-00164	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m
	RO-00177	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m
	RO-00190	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (15/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³	RO-00167	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-00180	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-00193	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-00168	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00181	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00194	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00176	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m
	RO-00189	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-00202	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (16/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	RO-00130	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00143	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00156	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00131	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00144	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00157	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00132	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00145	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00158	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00133	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM [17/23]

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	RO-00146	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00159	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00134	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00147	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00160	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00135	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00148	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00161	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00136	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (18/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	RO-00149	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00162	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00126	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-00139	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-00152	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-00127	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-00140	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-00153	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-00125	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m
	RO-00138	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM [19/23]

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³	RO-00150	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-00163	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - executado com carregadeira de 2,50 m³ e caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m
Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³	RO-00005	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT até 50 m
	RO-00011	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00024	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00037	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m
	RO-00012	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00025	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00038	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m
	RO-00013	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (20/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³	RO-00026	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00039	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m
	RO-00014	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00027	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00040	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m
	RO-00015	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00028	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00041	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m
	RO-00016	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00029	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m
	RO-00042	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (21/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³	RO-00017	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00030	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00043	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m
	RO-00007	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 200 a 400 m
	RO-00020	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 200 a 400 m
	RO-00033	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 200 a 400 m
	RO-00008	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 400 a 600 m
	RO-00021	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 400 a 600 m
	RO-00034	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 400 a 600 m
	RO-00006	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 50 a 200 m
	RO-00019	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 50 a 200 m

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (22/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³	RO-00032	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 50 a 200 m
	RO-00009	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 600 a 800 m
	RO-00022	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 600 a 800 m
	RO-00035	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 600 a 800 m
	RO-00010	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00023	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00036	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 800 a 1.000 m
	RO-00018	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m
	RO-00031	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m
	RO-00044	Escavação, carga e transporte de solos moles - executado com caminhão basculante de 12 m³ e com caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m
Escalonamento de taludes de aterro	RO-00213	Escalonamento de taludes de aterro

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (23/23)

Subgrupo	Código	Descrição
Compactação de aterro	RO-00217	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário (Inclui espalhamento)
	RO-00216	Compactação de aterros a 100% do Proctor internormal (Inclui espalhamento)
	RO-00215	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (Inclui espalhamento)
	RO-00214	Compactação de aterros a 95% do Proctor normal (Inclui espalhamento)
Apiloamento manual	RO-00228	Apiloamento manual
Compactação manual com soquete vibratório	RO-00230	Compactação manual com soquete vibratório
Compactação manual com placa vibratória	RO-00229	Compactação manual com placa vibratória
Reaterro e compactação com soquete vibratório	RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório
Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte	RO-00204	Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte
Apiloamento manual de superfície	RO-6280	Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Terraplenagem foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 104-2009/ES: Terraplenagem - Serviços preliminares	- Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m - Corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m - Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m
DNIT 107-2009/ES: Terraplenagem - Empréstimo	Expurgo de jazida
DNIT 105-2009/ES: Terraplenagem - Caminhos de serviço	- Manutenção de caminho de serviço - Umedecimento de caminho de serviço
DNIT 015-2006/ES: Drenagem - Drenos subterrâneos	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria
DNIT 016-2006/ES: Drenagem - Drenos sub-superficiais	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria
DNIT 017-2006/ES: Drenagem - Drenos sub-horizontais	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria
DNIT 023-2024/ES: Drenagem - Bueiros tubulares de concreto	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria
DNIT 025-2025/ES: Drenagem - Bueiros celulares de concreto	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria
MTE NR-18: Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria
DNIT 108-2009/ES: Terraplenagem – Aterros	- Escalonamento de taludes de aterro - Compactação de aterro - Compactação manual com soquete vibratório - Compactação manual com placa vibratória - Reaterro e compactação com soquete vibratório - Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte
DER-PR ES-TE 01/23: Terraplenagem - Serviços preliminares	Limpeza mecanizada da camada vegetal

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM (2/2)

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
DNIT 106-2009/ES: Terraplenagem - Cortes	▪ Escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira ▪ Escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira ▪ Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira ▪ Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos ▪ Desmonte de rocha com argamassa expansiva ▪ Escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m ▪ Escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ ▪ Escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ ▪ Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³ ▪ Escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações. Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulem o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, diante da impossibilidade de se desenvolver um modelo teórico, adotam-se métodos empíricos. A aferição em obra baseia-se em levantamentos de campo, com o objetivo de coletar dados que sirvam como parâmetros referenciais de custos.

Diferentemente da prática anterior, os métodos empíricos são fundamentados na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializados, inclui pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará nas planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

No que concerne às massas específicas referenciais adotadas no âmbito do grupo de serviços de Terraplenagem, a Tabela 3 apresenta o respectivo valor.

TABELA 3 - MASSAS ESPECÍFICAS VALOR REFERENCIAL

Materiais	Massa Específica (t/m³)
Material de 3ª categoria	2,63000 t/m ³

Fonte: DER-MG, 2025

Quanto aos valores referenciais do fator de eficiência (F_e) para os serviços do grupo de Terraplenagem, estes foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado, caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos adotados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 4.

TABELA 4 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO

Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela 4. Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos cálculos dos serviços serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais de cada atividade.

3.1. PARÂMETROS OPERACIONAIS

Para a modelagem das produções horárias, adotam-se parâmetros que simulam as condições reais de operação em campo.

3.1.1. COMPACTAÇÃO (ENERGIAS E PASSADAS)

A compactação de aterros no âmbito do SICOR-MG observa as normas DNIT 108/2009–ES e as diretrizes específicas do DER-MG, diferenciando o corpo do aterro (energia normal) da camada final (energia intermediária/internormal).

TABELA 5 - QUANTIDADE DE PASSADAS DE ROLOS COMPACTADORES			
Serviço	Energia de Compactação	Tipo de rolo	Nº de passadas
Compactação de aterros	95% Proctor Normal	Pé de Carneiro	6
	100% Proctor Normal	Pé de Carneiro	8
	100% Proctor Internormal	Pé de Carneiro	9
	100% Proctor Intermediário	Pé de Carneiro	10

Fonte: FGV IBRE

TABELA 6 - PARÂMETROS DOS ROLOS			
Serviço	Energia de Compactação	Largura de Operação (m)	Velocidade (m/min)
Compactação de aterros	95% Proctor Normal	2,13	70,00
	100% Proctor Normal		70,00
	100% Proctor Internormal		55,00
	100% Proctor Intermediário		40,00

Fonte: FGV IBRE

3.1.2. MOTONIVELADORA E ÂNGULO DE LÂMINA

Para serviços de regularização e espalhamento, adota-se o ângulo de operação da lâmina (α) de 15°, visando o equilíbrio entre largura útil e esforço de tração.

Dado exposto, o cálculo da largura útil é dado da seguinte forma:

$$L = L_o \times \cos \alpha$$

onde:

L representa a largura útil, em metros;

Lo representa a largura de operação, em metros;

α representa o ângulo de operação da lâmina, em graus.

TABELA 7 - PARÂMETROS DA MOTONIVELADORA

Serviço	Largura de operação (m)	Ângulo de operação	Largura útil (m)	Velocidade (m/min)
Acabamento	3,66	15°	3,34 m	110 m/min
Espalhamento				110 m/min
Mistura				110 m/min
Regularização				115 m/min
Espalhamento, regularização e acabamento em aterro				100 m/min

Fonte: FGV IBRE

3.1.3. CICLO DE TRANSPORTE (CAMINHÕES)

As velocidades dos caminhões basculantes são calculadas em função da distância de transporte (DMT) e do tipo de revestimento (Leito Natural, Revestimento Primário ou Via Pavimentada), seguindo o modelo estatístico do CENTRAN/DNIT.

TABELA 8 - VELOCIDADES MÁXIMAS DOS CAMINHÕES NOS DIFERENTES CAMINHOS DE SERVIÇO

Tipo de caminho de serviço	Velocidade média máxima (km/h)	
	Ida (carregado)	Volta (vazio)
Acabamento	21	39
Espalhamento	40	45
Mistura	45	60

Fonte: FGV IBRE

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de Terraplenagem.

4.1. DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

Segundo a norma DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a), quando da ocorrência de vegetação de porte reduzido ou médio (até 15 cm de diâmetro, medido a uma altura de 1,00 m do solo) a limpeza, em termos práticos, deve compreender apenas o desmatamento – que pode ser qualificado como leve ou pesado, conforme a altura e/ou a quantidade de árvores. Para estas tarefas podem ser usados, exclusivamente, os tratores de esteiras.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m estão sintetizadas na Tabela 9, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 9 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M

Definição	Destocamento de árvores de porte médio ou reduzido com uso de trator
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m, adotou-se a norma DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a passada a passada da lâmina com altura de corte fixada em 0,15 m com trator de esteiras, removendo a camada vegetal;
- realizar a retirada do material com uso da lâmina do trator de esteiras e auxílio da mão de obra.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m está apresentado na Tabela 10.

TABELA 10 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Destocamento e remoção da camada vegetal

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 11.

TABELA 11 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no serviço de destocamento

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- Trator sobre esteiras com lâmina: líder de equipe.

4.1.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do trator sobre esteiras, em metros quadrados por hora;

D representa a distância de operação, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente trabalhada.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Segundo a norma DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a), em situações em que a vegetação possuir diâmetro maior que 15 cm, o processo de derrubada e redução dos troncos das árvores demanda o uso adicional de motosserras, devendo ser executado em sequência, o processo de destocamento, o qual consiste na remoção dos tocos remanescentes.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m estão sintetizadas na Tabela 12, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 12 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M	
Definição	Corte de árvore de diâmetro superior a 0,15 metros, com uso de motosserra
Mão de obra	▪ 1 jardineiro ▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Motosserra com motor a gasolina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m, adotou-se a norma DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a derrubada das árvores com utilização do motosserra;
- reduzir os troncos em pedaços de 3,00 a 6,00 m, a fim de facilitar o transporte para local determinado pela fiscalização.

Cumprir informar que além do corte, é necessário realizar a remoção do material cortado. Contudo, o presente subgrupo não remunera a carga e o transporte para bota-fora. Isso se justifica na imprevisibilidade do volume de material a ser removido e por questões de variação de logística. Portanto, cabe ao orçamentista realizar a avaliação em função da necessidade e apropriar uma composição de custos de Transportes com a utilização do guindauto de capacidade adequada para a operação, como item de planilha.

4.2.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m está apresentado na Tabela 13.

TABELA 13 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1617	Motosserra com motor a gasolina	Realizar a derrubada de árvores e corte de troncos

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 14.

TABELA 14 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1674	Jardineiro	1	Efetuar o corte da árvore e redução do tronco
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na remoção do material

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.2.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária para o corte de árvores foi determinada por meio de método empírico (referencial técnico especializado). Para o cálculo, considerou-se o desempenho médio de uma equipe equipada com motosserra, estimando-se o tempo necessário para as etapas de abate, desgalhamento e seção do tronco em toras manejáveis.

Adotou-se como referência os índices de produtividade consolidados em manuais de custos rodoviários e tabelas de referência de serviços de manutenção arbórea, resultando na produção de **6,09547 m³/h**. Ressalta-se que este índice considera árvores de porte médio, com diâmetro entre 0,15 m e 0,30 m, servindo como parâmetro médio para o subgrupo.

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de troncos efetivamente cortados e reduzidos aos tamanhos adequados ao transporte.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Segundo a norma DNIT 104/2009 – ES (DNIT, 2009a), no caso da vegetação de maior porte (diâmetro maior que 15 cm) o processo de derrubada e redução dos troncos das árvores demanda o uso adicional de motosserras – devendo, outrossim, em sequência ser procedido o destocamento, o qual consiste em se remover os tocos remanescentes.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m estão sintetizadas na Tabela 15, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 15 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M	
Definição	Remoção dos tocos de árvores deixados após o corte
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de corte de árvores com diâmetro superior a 0,15 m, adotou-se a norma DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar o destocamento das árvores por meio do trator sobre esteiras.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m está apresentado na Tabela 16.

TABELA 16 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Realizar o destocamento

Fonte: FGV IBRE

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 17.

TABELA 17 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar na execução do destocamento.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do trator sobre esteiras e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme histórico consolidado nas composições de custos do Sicro 2. Ademais, foi aplicado um fator de eficiência aos valores referenciais.

A Tabela 18 apresenta os parâmetros referenciais adotados e as produções de equipe.

TABELA 18 - PRODUÇÕES HORÁRIAS DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO SUPERIOR A 0,15 M

Código SICOR-MG	Descrição	Sicro 2 (un/h)	Fator de eficiência	Produção de equipe (un/h)
RO-00003	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	25,00	0,83	20,75
RO-00004	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	10,00	0,83	8,30

Fonte: FGV IBRE

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m deve ser realizada em unidades, em função da quantidade de árvores efetivamente destocadas.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,15 m, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Este subgrupo apresenta o serviço de limpeza mecanizada da camada vegetal. De acordo com DNIT (2010), antes de qualquer operação de terraplenagem em trechos a serem construídos em terrenos virgens, faz-se necessário remover todas as espécies vegetais e a camada superior do terreno, denominada camada vegetal, cujas características geotécnicas são inadequadas para fins rodoviários.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de limpeza mecanizada da camada vegetal estão sintetizadas na Tabela 19, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 19 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	
Definição	Remoção de espécies vegetais e camada superior do terreno
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de limpeza mecanizada da camada vegetal, adotou-se as normas DNIT 104/2009-ES (DNIT, 2009a) e DER-PR ES-T 01/18 (DER-PR, 2023) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela etapa descrita a seguir:

- realizar o corte da camada superior do terreno empregando-se trator de esteiras com lâmina.
- realizar o corte da camada superior do terreno empregando-se trator de esteiras com lâmina, com espessura aproximada de 0,20 m.
- estocar ou remover o material, conforme orientação da fiscalização e em estrita observância aos condicionantes das licenças ambientais vigentes.

Observação: ressalta-se que a operação de remoção e transporte do material oriundo da camada vegetal está inclusa no custo do serviço, desde que a distância de transporte não exceda 30,00 metros. Distâncias superiores deverão ser objeto de medição específica de transporte.

4.4.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de limpeza mecanizada da camada vegetal está apresentado na Tabela 20.

TABELA 20 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1568	Trator sobre esteiras com lâmina	Realizar a limpeza da camada vegetal

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 21.

TABELA 21 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na limpeza da camada vegetal

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- Trator sobre esteiras com lâmina: líder de equipe.

4.4.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c \times e}$$

em que:

P representa a produção horária do trator sobre esteira com lâmina, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade da lâmina, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

e representa a espessura da camada; em metros.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de limpeza mecanizada da camada vegetal deve ser realizada em metros quadrados, em função da área em que a camada superior do terreno tenha sido removida (medida e avaliada no corte).

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de limpeza mecanizada da camada vegetal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. EXPURGO DE JAZIDA

O expurgo de jazida consiste na remoção de material dispensável e indesejável à obra, sendo uma atividade prévia à utilização da jazida.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de expurgo de jazida estão sintetizadas na Tabela 22, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 22 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE EXPURGO DE JAZIDA	
Definição	Remoção de camada de solo indesejável para uso na obra realizada previamente à utilização da jazida.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de expurgo de jazida, adotou-se a norma DNIT 107/2009-ES (DNIT, 2009b) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela etapa descrita a seguir:

- remover o material indesejável da superfície por meio do trator sobre esteiras com lâmina.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de expurgo de jazida está apresentado na Tabela 23.

TABELA 23 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE EXPURGO DE JAZIDA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1568	Trator sobre esteiras com lâmina	Realizar a escavação da camada a ser expurgada

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 24.

TABELA 24 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE EXPURGO DE JAZIDA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- Trator sobre esteiras com lâmina: líder de equipe.

4.5.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do trator sobre esteira com lâmina, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da lâmina, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de expurgo de jazida deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente expurgado (volume *in natura*, medido e avaliado no corte).

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de expurgo de jazida, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA

Esse subgrupo aborda os serviços em que a regularização com motoniveladora não seja executada em conjunto com outros equipamentos. Para os demais casos (e.g. compactação de aterros, execução de camadas de base e sub-base), existem composições de custos específicas que empregam a motoniveladora na patrulha mecânica, a fim de espalhar e/ou regularizar a camada de solo.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de regularização de superfície com motoniveladora estão sintetizadas na Tabela 25, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 25 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	
Definição	Regularização de superfície realizada somente pela motoniveladora, sem participação de outros equipamentos.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- regularizar a superfície por meio da motoniveladora.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de regularização de superfície com motoniveladora está apresentado na Tabela 26.

TABELA 26 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	Regularização da superfície

Fonte: FGV IBRE

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 27.

TABELA 27 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na preparação da superfície

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.6.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- motoniveladora: líder de equipe.

4.6.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times L \times F_e}{Q_p + T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da motoniveladora, em metros quadrados por hora;
D representa a distância, em metros;
L representa largura útil, em metro;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas;
T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.6.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de regularização de superfície com motoniveladora deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente regularizada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de regularização de superfície com motoniveladora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

Segundo DNIT (2010), os caminhos de serviço são obras de baixo custo, com movimentos de terra mínimos, envolvendo, ordinariamente, a utilização de solo local e abrangendo a plataforma com largura de 4,0 a 5,0 m. Tais caminhos de serviço são necessários ao adequado acesso a todas as frentes de trabalho do trecho a ser implantado, dando condições para que os equipamentos pesados atinjam as áreas de apoio e as frentes de serviço.

De acordo com a norma DNIT 105/2009 – ES (DNIT, 2009c), a manutenção dos caminhos de serviço deve ser contínua, com a mobilização periódica de motoniveladora para regularização da pista. Essa prática visa assegurar condições adequadas de trafegabilidade, permitindo que os equipamentos desenvolvam velocidade compatível com a segurança operacional. A Figura 2 ilustra a manutenção de caminho de serviço com motoniveladora.

Figura 2 - Manutenção de caminho de serviço com motoniveladora



Fonte: Tapira, 2021

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo de manutenção de caminho de serviço estão sintetizadas na Tabela 28, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

Definição	Manutenção de caminho de serviço com uso de motoniveladora
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Motoniveladora
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilômetro (km)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de manutenção de caminho de serviço, adotou-se a norma DNIT 105/2009-ES (DNIT, 2009c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela etapa descrita a seguir:

- executar passadas da motoniveladora sobre o caminho de serviço com a lâmina posicionada com angulação média de 35°.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de manutenção de caminho de serviço está apresentado na Tabela 29.

TABELA 29 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1549	Motoniveladora	manutenção do caminho de serviço

Fonte: FGV IBRE

4.7.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- motoniveladora: líder de equipe.

4.7.6.1. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária da motoniveladora, em quilômetros por hora;

v representa a velocidade de deslocamento, em quilômetros por hora;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de manutenção de caminho de serviço deve ser realizada em quilômetros, em função da extensão longitudinal do trecho em que deverá ser realizada a manutenção.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de manutenção de caminho de serviço, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO

Conforme estabelece a norma DNIT 105/2009 – ES (DNIT, 2009c), no que se refere aos caminhos de serviço, o controle da emissão de poeira deve ser realizado por meio do umedecimento das pistas com caminhões-pipa ou da aplicação de substâncias estabilizantes capazes de reter a umidade natural do solo. A Figura 3 apresenta o umedecimento dos caminhos de serviço para controle da poeira.

Figura 3 - Umedecimento de caminho de serviço para combate à poeira



Fonte: Gestão Ambiental, 2013

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de umedecimento de caminho de serviço estão sintetizadas na Tabela 30, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 30 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO	
Definição	Umedecimento de caminho de serviço com uso de caminhão tanque.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Quilômetro (km)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de umedecimento de caminho de serviço, adotou-se a norma DNIT 105/2009-ES (DNIT, 2009c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o carregamento da água em fonte mais próxima, estimada a 5.000 m de distância do ponto de aplicação;
- realizar a aspersão da água sobre o caminho de serviço;
- retornar ao ponto de abastecimento.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de manutenção de caminho de serviço está apresentado na Tabela 31.

TABELA 31 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 litros	Aspersão de água sobre a superfície

Fonte: FGV IBRE

4.8.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l: líder de equipe.

4.8.6.1. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times L \times T_c \times F_{cv}}$$

em que:

P representa a produção horária, em quilômetros por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo, em litros por metro quadrado;

L representa a largura útil, em metros;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos;

F_{cv} representa o fator de conversão, em metros por quilômetro.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de umedecimento de caminho de serviço deve ser realizada em quilômetros, em função da extensão longitudinal do trecho em que deverá ser realizado o umedecimento.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de umedecimento de caminho de serviço, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM DESCARGA LATERAL EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA

No âmbito da execução de sistemas de drenagem que permitam a execução de valas por meio mecânico em detrimento da escavação manual, a retroescavadeira traz celeridade e economia à obra.

A Figura 4 demonstra o serviço de escavação mecânica de vala com retroescavadeira.

Figura 4 - Escavação mecânica de vala com retroescavadeira



Fonte: Forza J. Malucelli, s.d.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira estão sintetizadas na Tabela 32, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 32 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA

Definição	Escavação de vala com uso de retroescavadeira.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira, adotou-se especificações de serviços publicadas pelo DNIT, conforme relacionado nas especificações de serviço pertinentes, na Tabela 2 para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar corte raso para cada seção, os quais servirão como guia do plano de corte;
- realizar a escavação propriamente dita, utilizando a concha da retroescavadeira.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira está apresentado na Tabela 33.

TABELA 33 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1556	Retroescavadeira de pneus com capacidade de 1,00 m³	Realizar a escavação por meio da concha.

Fonte: FGV IBRE

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 34.

TABELA 34 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na escavação da vala.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- retroescavadeira de pneus: líder de equipe.

4.9.6.1. RESTROESCAVADEIRA DE PNEUS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária da retroescavadeira de pneus, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação mecânica de vala com descarga lateral em materiais de 1ª e 2ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de escavação mecanizada de vala em materiais de 1ª e 2ª categoria com retroescavadeira, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Para os sistemas de drenagem que possuam dispositivos assentados em valas em locais que não permitam a escavação de forma mecanizada, torna-se necessário executar o serviço manualmente.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação manual de vala em material de 1ª categoria estão sintetizadas na Tabela 35, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 35 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Definição	Escavação de vala de material de 1ª categoria com uso de ferramentas manuais.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação manual de vala em material de 1ª categoria, adotou-se a Norma Regulamentadora 18 (MTE, 2024) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a sinalização do local de escavação;
- realizar a escavação manual, empregando-se ferramentas manuais.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 36.

TABELA 36 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Realizar a escavação da vala.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em histórico consolidado, conforme apresentado na Tabela 37. A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial histórico consolidado. Este índice reflete a média produtiva para a escavação manual em solos de 1ª categoria, fundamentada em dados de aferição da FGV IBRE, em consonância com indicadores de produtividade da literatura técnica especializada, tais como as tabelas de composições de preços para orçamentos (TCPO/Pini) e os manuais de custos da ABDER.

TABELA 37 - PRODUÇÃO HORÁRIA DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária (m³/h)
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	0,28750
RO-00219	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m	0,22222

Fonte: SICOR-MG

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação manual de vala em material de 1ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação manual de vala em material de 1ª categoria, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

O serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria por meio de explosivos consiste na remoção de maciços rochosos ou solos extremamente duros, cuja desagregação não pode ser realizada por métodos mecânicos convencionais de escavação. Para viabilizar a operação, recorre-se ao uso controlado de explosivos, visando garantir a fragmentação adequada do material e a preservação das condições de estabilidade das paredes da vala.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria estão sintetizadas na Tabela 38, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 38 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
Definição	Escavação de vala em materiais de 3ª categoria por meio do uso de explosivos.
Mão de obra	▪ 1 auxiliar de bláster ▪ 1 bláster
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm
Materiais	▪ Emulsão explosiva encartuchada ▪ Nonel iniciador com 150 m ▪ Nonel de coluna ▪ Nonel de ligação ▪ Série de brocas integrais S12
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 8 m³
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escavação preliminar dos furos com uso de marteletes pneumáticos manuais;
- carregar os furos com material explosivo;
- realizar a detonação da rocha;
- realizar a carga e transporte do material escavado.

4.11.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria estão apresentados na Tabela 39.

TABELA 39 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1510	Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o funcionamento dos marteletes
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Perfuração dos furos para carga do material explosivo

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 40.

TABELA 40 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1670	Auxiliar de bláster	1	Auxiliar na execução do desmonte
MORO-1671	Bláster	1	Coordenar a execução do desmonte

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos de escavação de vala em material de 3ª categoria estão resumidos na Tabela 41.

TABELA 41 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00222	Escavação de vala em material de 3ª categoria (Exclui carga e transporte)	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1832	Nonel de coluna - C = 6,0 m	un
MATRO-1834	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un
MATRO-1835	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais utilizados para elaboração do plano de fogo foram definidos por meio de referencial técnico especializado, conforme apresentado na Tabela 42.

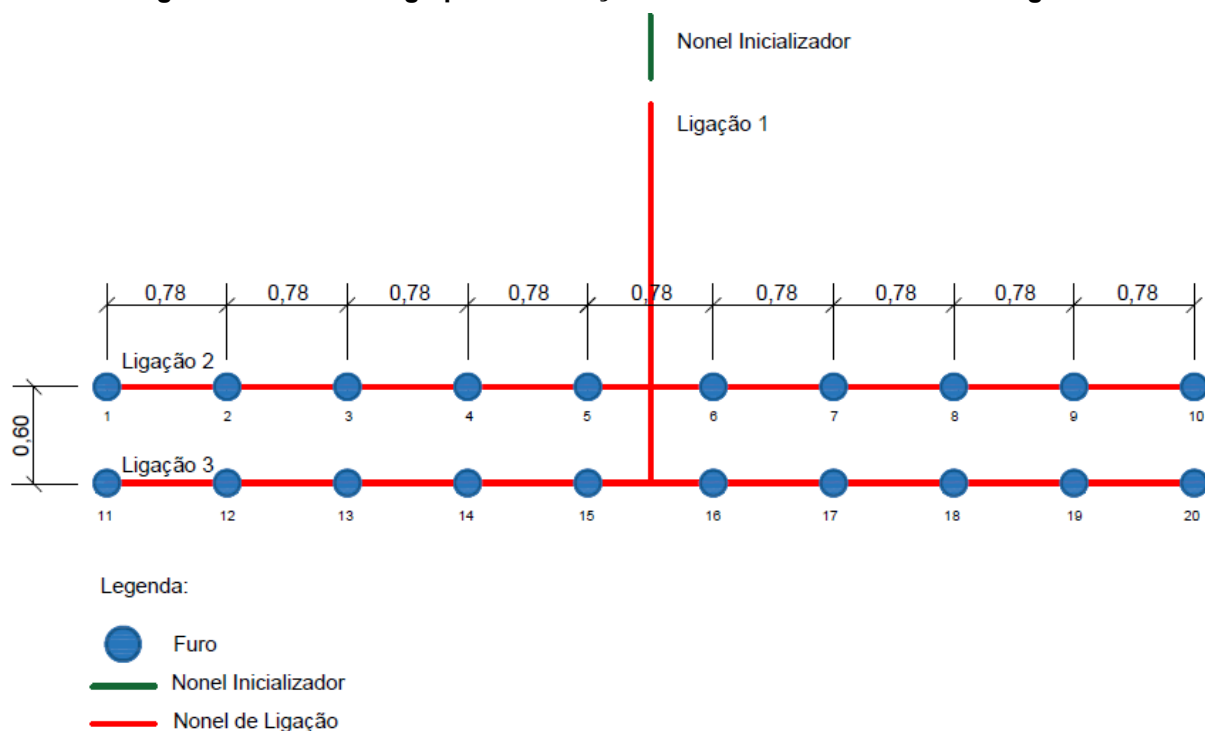
TABELA 42 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DO PLANO DE FOGO

Parâmetros	Variáveis de expressões de cálculo	Valor
Diâmetro do furo	ϕ	38 mm
Número de furos	N_f	20
Afastamento	A	0,60 m
Espaçamento	$E = 1,3 \times A$	0,78 m
Malha de perfuração	$S = A \times E$	0,47 m ²
Altura da bancada	H	1,50 m
Subfuração	S_f	0,40 m
Tampão	$T = [(0,70 \times A) + (1,00 \times A)] / 2$	0,51 m
Altura da carga de fundo	H_f	0,80 m
Altura da carga de coluna	H_c	0,59 m
Volume produzido no corte por furo	V_f	0,70200 m ³
Volume de rocha a detonar	V_t	14,04000 m ³
Carga linear de fundo	$L_f = \phi^2 / 1.000$	1,44400 kg/m
Carga linear de coluna	$L_c = 0,45 \times L_f$	0,64980 kg/m
Carga total por furo	$Q_f = (H_f + L_f) + (H_c + L_c)$	1,53858 kg

Fonte: Adaptado de DNIT, 2024a

A Figura 5 ilustra o plano de fogo apresentado dimensionado na Tabela 42.

Figura 5 - Plano de fogo para escavação de vala em material de 3ª categoria



Fonte: DNIT, 2024a

4.11.5.1. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado na fragmentação do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_f}{V_f}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão explosiva encartuchada, em quilogramas por metro cúbico;

Q_f representa a carga total por furo, em quilogramas;

V_f representa o volume produzido no corte por furo, em metros cúbicos.

A Tabela 43 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 43 - CONSUMO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA				
Código SICOR-MG	Descrição	Carga total por furo - Q_f (kg)	Volume produzido no corte por furo - V_f (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	1,53858	0,70200	2,19171

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.2. NONEL INICIADOR COM 150 M

Este insumo refere-se ao cabo não-elétrico que conecta a fonte de iniciação à primeira carga da sequência.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_i}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel iniciador, em unidades por metro cúbico;

N_i representa o rolo de nonel iniciador, em unidades;

V_t representa o volume total produzido, em metros cúbicos.

A Tabela 44 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 44 - CONSUMO DE NONEL INICIADOR

Código SICOR-MG	Descrição	Rolo de nonel iniciador - N _i (un)	Volume total produzido -V _t (m³)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1835	Nonel iniciador - C = 150,0 m	1	14,04000	0,07123

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.3. *NONEL DE COLUNA*

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação para a carga de coluna no furo. O cabo referencial possui 6 metros de comprimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de coluna, em unidades por metro cúbico;

N_f representa o número de furos, em unidades;

V_t representa o volume total produzido, em metros cúbicos.

A Tabela 45 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 45 - CONSUMO DE NONEL DE COLUNA

Código SICOR-MG	Descrição	Número de furos - N _f (un)	Volume total produzido -V _t (m³)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1832	Nonel de coluna - C = 6,0 m	20	14,04000	1,42450

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.4. *NONEL DE LIGAÇÃO*

Este insumo refere-se ao material utilizado para interligar diferentes furos ou linhas de detonação, permitindo que todos detonem na sequência planejada. O cabo referencial possui 6 metros de comprimento.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_l}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de ligação, em unidades por metro cúbico;
 N_i representa o número de cabos nonel de ligação para o plano de fogo referencial, em unidades;
 V_t representa o volume total produzido, em metros cúbicos.

A Tabela 46 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 46 - CONSUMO DE NONEL DE LIGAÇÃO				
Código SICOR-MG	Descrição	Número de nonéis de ligação - N _i (un)	Volume total produzido -V _t (m³)	Consumo - Q (un/m³)
MATRO-1834	Nonel de ligação - C = 6,0 m	3	14,04000	0,21368

Fonte: FGV IBRE

4.11.5.5. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao marteleiro para execução dos furos para instalação dos explosivos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f \times (H + S_f)}{V_{mb} \times V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de broca, em unidades por metro cúbico;
 N_f representa o número de furos;
 H representa a altura da bancada, em metros;
 S_f representa a subfuração, em metros;
 V_{mb} representa a vida útil média das brocas, em metros por unidade;
 V_t representa o volume total a detonar, em metros cúbicos.

A Tabela 47 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 47 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12					
Número de furos	Altura da bancada - H (m)	Subfuração - S _f (m)	Vida útil média- V _{mb} (m/un)	Volume total produzido -V _t (m³)	Consumo - Q (un/m³)
20	1,50	0,40	195,00	14,04000	0,01388

Fonte: FGV IBRE

A vida média ou duração de uma broca para rochas graníticas pode ser fixada entre 120 e 140 m, sendo que em rochas calcárias ou basálticas, de menor abrasividade, esta vida pode atingir o dobro ou até mais do que isto (Geraldi, 2011).

Dado o exposto, para determinação do consumo de brocas na presente composições de custos, considerou-se a média entre a duração de uma broca tanto para rochas de maior abrasividade quanto para rochas de menor abrasividade. Logo, a vida média da broca foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_{mb} = \frac{(V_{m+a}) + (V_{m-a})}{2}$$

em que:

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros;

V_{m+a} representa a vida média da broca para rochas mais abrasivas;

V_{m-a} representa a vida média da broca para rochas menos abrasivas;

A Tabela 48 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 48 - VIDA ÚTIL MÉDIA DA BROCA		
Vida útil média para rochas mais abrasivas - V_{m+a} (m)	Vida útil média para rochas menos abrasivas - V_{m-a} (m)	Vida útil média da broca - V_{mb} (m)
130,00	260,00	195,00

Fonte: FGV IBRE

4.11.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- martetele perfurador a ar comprimido: líder de equipe;
- compressor de ar.

4.11.6.1. MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times A \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P_e representa a produção horária do martetele, em metros cúbicos por hora;

A representa o afastamento, em metros;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a altura da bancada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo total do serviço, em minutos.

São empregadas 3 unidades de marteletes. O compressor de ar opera em conjunto com os marteletes, sendo atribuída de forma análoga a utilização operativa na atividade.

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associada ao insumo resultante do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria está discriminada na Tabela 49.

TABELA 49 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material de 3ª categoria	RO-00849	Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 50.

TABELA 50 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-24403	Material de 3ª categoria	2,63000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o volume demolido, conforme o critério de medição, e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 50.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo resultante do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria estão discriminadas na Tabela 51.

TABELA 51 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material de 3ª Categoria	RO-00918	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural

TABELA 52 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (2/2)

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material de 3ª Categoria	RO-00919	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário
	RO-00920	Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume efetivamente extraído, medido e avaliado no corte.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria por meio de explosivos, a execução pode ocorrer sob chuva. Ressalta-se, contudo, que a utilização de agentes explosivos do tipo ANFO (*Ammonium Nitrate Fuel Oil*) é vedada em condições de chuva ou em furos com presença de água, devido à sua solubilidade e perda de eficiência. Nesses casos, devem ser adotados explosivos encartuchados resistentes à água ou suspensões explosivas (emulsões), conforme o plano de fogo específico.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

O serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira consiste na fragmentação de maciços rochosos ou solos extremamente duros, cuja desagregação não pode ser realizada por métodos mecânicos convencionais de escavação. Para viabilizar a operação, utiliza-se rompedor hidráulico, garantindo a fragmentação controlada do material e a preservação das condições de estabilidade das paredes da vala.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão sintetizadas na Tabela 53, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 53 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA	
Definição	Escavação de vala em materiais de 3ª categoria por meio de escavadeira com rompedor hidráulico
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg
Materiais	▪ Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a abertura de frente livre da escavação;
- posicionar o martelo rompedor sobre a rocha a ser escavada, considerando o melhor sentido de aplicação das forças de percussão, o qual será definido a partir da formação do maciço;
- aplicar forças de percussão e avanço, realizando o rompimento e fragmentação da rocha.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está apresentado na Tabela 54.

TABELA 54 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1516	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg	Realizar a escavação de material de 3ª categoria por meio de rompedor hidráulico

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está resumido na Tabela 55.

TABELA 55 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NAS CCUS

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.500 KG

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao rompedor hidráulico para realização do rompimento do material de 3ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$C = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

C representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária da escavação, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em horas por unidade.

A Tabela 56 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 56 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
RO-00223	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	13,85	200,00	0,00036
RO-00224	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	7,42975	180,00	0,00075
RO-00225	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	4,04167	160,00	0,00155
RO-00226	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	2,52796	140,00	0,00283
RO-00227	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	0,80805	120,00	0,01031

Fonte: FGV IBRE

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme o catálogo do rompedor hidráulico (Indeco, 2021).

A Tabela 57 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.

TABELA 57 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)
RO-00223	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	13,85
RO-00224	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	7,42975
RO-00225	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	4,04167
RO-00226	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	2,52796

RO-00227	Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	0,80805
----------	--	---------

Fonte: FGV IBRE

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está discriminada na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 59.

TABELA 59 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	0,12500 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 59.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão discriminadas na Tabela 60.

TABELA 60 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação de vala em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

O serviço de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira consiste na fragmentação de maciços rochosos ou solos extremamente duros, cuja desagregação não pode ser realizada por métodos convencionais de escavação. Para viabilizar a operação, emprega-se rompedor hidráulico, garantindo a quebra controlada do material e a manutenção das condições de estabilidade das superfícies adjacentes.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão sintetizadas na Tabela 61, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 61 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Definição	Escavação em materiais de 3ª categoria por meio de escavadeira com rompedor hidráulico.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg
Materiais	▪ Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- Desmonte primário:
 - desagregar blocos de rocha utilizando-se o rompedor hidráulico;
- Desmonte secundário:
 - fragmentar blocos resultantes do desmonte primário utilizando-se o rompedor hidráulico.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está apresentado na Tabela 62.

TABELA 62 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1516	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg	Realizar a escavação de material de 3ª categoria por meio de rompedor hidráulico.

Fonte: FGV IBRE

4.13.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado nas composições de custos de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está resumido na Tabela 63.

TABELA 63 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NAS CCUS		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.500 KG

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao rompedor hidráulico para realização do rompimento do material de 3ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$C = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

C representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;
P representa a produção horária da escavação, em metros cúbicos por hora;
V_u representa a vida útil do ponteiro, em horas por unidade.

A Tabela 64 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 64 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO				
Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
RO-00208	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	19,87	200,00	0,00025
RO-00209	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	10,51	180,00	0,00053

TABELA 65 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)	Vida útil - V_u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
RO-00210	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	5,61272	160,00	0,00111
RO-00211	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	3,51288	140,00	0,00203
RO-00212	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	1,14199	120,00	0,00730

Fonte: FGV IBRE

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme o catálogo do rompedor hidráulico.

A produção é dada em função das produtividades das etapas de desmonte primário e secundário, executadas em sequência. O cálculo é realizado a partir da soma dos tempos unitários das etapas, obtidos pelo inverso das respectivas produtividades, sendo calculado a partir da seguinte expressão simplificada:

$$P = \frac{P_p \times P_s}{P_p + P_s}$$

em que:

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora;

P_p representa a produção de desmonte primário, em metros cúbicos por hora;

P_s representa a produção de desmonte secundário, em metros cúbicos por hora.

A Tabela 66 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.

TABELA 66 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Produtividade desmonte primário - P _p (m³/h)	Produtividade desmonte secundário - P _s (m³/h)	Produção de equipe - P (m³/h)
RO-00208	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	35,13	45,84	19,87
RO-00209	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	18,53	24,31	10,51
RO-00210	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	9,93408	12,91	5,61272
RO-00211	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	6,24963	8,02513	3,51288
RO-00212	Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	2,02924	2,61179	1,14199

Fonte: FGV IBRE

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está discriminada na Tabela 67.

TABELA 67 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 68.

TABELA 68 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	0,12500 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 68.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão discriminadas na Tabela 69.

TABELA 69 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação em material de 3ª categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação em material de 3ª

categoria com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

O serviço de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira consiste na quebra controlada de blocos rochosos de elevada resistência, visando reduzir seu tamanho para possibilitar o carregamento, transporte ou processamento subsequente. A operação é executada com o uso de rompedor hidráulico acoplado a escavadeira, garantindo eficiência na fragmentação e preservação das condições de estabilidade das áreas adjacentes.

A Figura 6 demonstra a fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico.

Figura 6 - Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira



Fonte: Mineração Florense, 2017

A composição de custos associadas ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão sintetizadas na Tabela 70, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 70 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Definição	Fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.
Mão de obra	-

TABELA 71 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA (2/2)

Equipamentos	▪ Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg
Materiais	▪ Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fragmentar os blocos resultantes do desmonte, a fim de possibilitar a carga e o transporte dos materiais extraídos.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está apresentado na Tabela 72.

TABELA 72 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1516	Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.500 kg	Realizar a fragmentação de material de 3ª categoria por meio de rompedor hidráulico.

Fonte: FGV IBRE

4.14.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

O material apropriado na composição de custos de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está resumido na Tabela 73.

TABELA 73 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00207	Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	m³
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	un

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.500 KG

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao rompedor hidráulico para realização do rompimento do material de 3ª categoria.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$C = \frac{1}{P \times V_u}$$

em que:

C representa o consumo de ponteiro, em unidades por metro cúbico;

P representa a produção horária da escavação, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil do ponteiro, em horas por unidade.

A Tabela 74 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 74 - CONSUMO DE PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)	Vida útil - V _u (h/un)	Consumo - Q (un/m³)
RO-00207	Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	18,74	160,00	0,00033

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço está vinculada ao desempenho do equipamento e é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme o catálogo do rompedor hidráulico.

A Tabela 75 apresenta os valores adotados para as produções de equipe dos serviços de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira.

TABELA 75 - PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição	Produção de equipe - P (m³/h)
RO-00207	Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.500 kg	18,74

Fonte: FGV IBRE

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira está discriminada na Tabela 76.

TABELA 76 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 77.

TABELA 77 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1840	Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	0,12500 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.1.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 77.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira estão discriminadas na Tabela 78.

TABELA 78 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FRAGMENTAÇÃO DE BLOCOS DE ROCHA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO ACOPLADO EM ESCAVADEIRA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.500 kg	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado, medido e avaliado no corte.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de fragmentação de blocos de rocha com rompedor hidráulico acoplado em escavadeira, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Conforme o DNER (1999), matacão é o fragmento de rocha com diâmetro entre 0,25 m e 1,00 m, geralmente arredondado. Já a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) classifica como material de 2ª categoria os solos cuja extração exige o maior equipamento de escarificação previsto contratualmente, podendo envolver o uso de explosivos ou de processo manual adequado, e que incluam blocos de rocha com volume inferior a 2 m³ e matações ou pedras com diâmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m. Para o presente serviço, adota-se como referência o diâmetro de 1,00 m para os matações desmontados.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos estão sintetizadas na Tabela 79, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 79 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS	
Definição	Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos
Mão de obra	1 auxiliar de blaster 1 blaster
Equipamentos	- Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm
Materiais	- Emulsão explosiva encartuchada - Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m - Série de brocas integrais S12
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- perfurar o furo a região central do matacão por meio de martelete;
- realizar o desmonte do matacão por meio de explosivos.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos estão apresentados na Tabela 80.

TABELA 80 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o funcionamento do martelete
EQRO-1546	Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Perfuração dos furos para carga do material explosivo

Fonte: FGV IBRE

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 81.

TABELA 81 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DESMONTE DE MATAÇÕES OU BLOCO DE ROCHA POR MEIO DE EXPLOSIVOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1670	Auxiliar de bláster	1	Auxiliar na execução do desmonte.
MORO-1671	Bláster	1	Coordenar a execução do desmonte.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de desmonte de matações ou bloco de rocha por meio de explosivos estão resumidos na Tabela 82.

TABELA 82 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00205	Desmonte de matações ou bloco de rocha por meio de explosivos	m³
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1833	Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m	un
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado no desmonte do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material.

O consumo é determinado por meio de referencial técnico especializado, sendo igual a **0,06000 kg/m³**.

4.15.5.2. NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação para a carga de coluna no furo. O cabo referencial possui 6 metros de comprimento.

O consumo é determinado por meio de referencial técnico especializado, sendo igual a **1,00000 un/m³**.

4.15.5.3. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao marteleto para execução dos furos para instalação dos explosivos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R_p}{V_{mb}}$$

em que:

Q representa o consumo de broca, em unidades por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

V_{mb} representa a vida útil média das brocas, em metros por unidade.

A Tabela 83 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 83 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12			
Número de furos	Razão de perfuração linear - R_p (m/m³)	Vida útil média - V_{mb} (m/un)	Consumo - Q (un/m³)
20	0,55	195,00	0,00282

Fonte: FGV IBRE

A vida média ou duração de uma broca para rochas graníticas pode ser fixada entre 120 e 140 m, sendo que em rochas calcárias ou basálticas, de menor abrasividade, esta vida pode atingir o dobro ou até mais do que isto (Geraldi, 2011).

Dado o exposto, para determinação do consumo de brocas na presente composição de custos, considerou-se a média entre a duração de uma broca tanto para rochas de maior abrasividade quanto para rochas de menor abrasividade. Logo, a vida média da broca foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_{mb} = \frac{(V_{m+a}) + (V_{m-a})}{2}$$

em que:

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros;

V_{m+a} representa a vida média da broca para rochas mais abrasivas;

V_{m-a} representa a vida média da broca para rochas menos abrasivas;

A Tabela 84 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 84 - VIDA ÚTIL MÉDIA DA BROCA		
Vida útil média para rochas mais abrasivas - V_{m+a} (m)	Vida útil média para rochas menos abrasivas - V_{m-a} (m)	Vida útil média da broca - V_{mb} (m)
130,00	260,00	195,00

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- martetele perfurador/rompedor: líder de equipe;
- compressor de ar portátil.

4.15.6.1. MARTELE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times H \times F_e}{R_p + T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do martetele, em metros cúbicos por hora;

H representa a profundidade do furo, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

T_c representa o tempo de ciclo total do serviço, em minutos.

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação do martetele e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume do bloco de rocha a ser desmontado.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos, a execução pode ocorrer sob chuva. Todavia, ressalta-se que o uso de agentes explosivos do tipo ANFO é estritamente proibido em condições de precipitação ou em furos que apresentem acúmulo de água. Para viabilizar o desmonte nessas condições, deverão ser utilizados explosivos resistentes à umidade (encartuchados ou emulsões), sob pena de falha na detonação e comprometimento da segurança operacional.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. DESMONTES DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

As argamassas expansivas são produtos especiais que, uma vez misturadas com água e colocados em furos previamente executados, passam por uma fase de expansão intensa, rápida e constante, provocando a fragmentação da rocha, ou até mesmo fazendo cortes direcionais em períodos de 6 a 12 horas após a aplicação (Geraldj, 2011).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva estão sintetizadas na Tabela 85, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 85 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Definição	Desmonte de rocha por meio de preenchimento de furos com argamassa expansiva
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) ▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm
Materiais	▪ Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto ▪ Série de brocas integrais S12
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de desmonte de rocha com argamassa expansiva, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar os furos no maciço empregando-se marteletes pneumáticos;
- preparar a argamassa expansiva e preencher os furos;
- aguardar o período de reação e expansão do produto para a fragmentação da rocha, que ocorre usualmente entre 6 e 12 horas após a aplicação.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução dos serviços de desmonte de rocha com argamassa expansiva estão apresentados na Tabela 86.

TABELA 86 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o funcionamento dos marteletes
EQRO-1546	Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Perfuração dos furos para carga do material explosivo

Fonte: FGV IBRE

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 87.

TABELA 87 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de desmonte de rocha com argamassa expansiva estão resumidos na Tabela 88.

TABELA 88 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00206	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto	m³
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	kg
MATRO-1847	Série de brocas integrais S12	un

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.1. ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

Este insumo refere-se ao material utilizado para a promover o desmonte de rocha.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = R_p \times C_l \times 1,05$$

em que:

Q representa o consumo de argamassa expansiva, em quilogramas por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

C_l representa o consumo linear, em quilogramas por metro.

A Tabela 89 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 89 - CONSUMO DE ARGAMASSA EXPANSIVA PARA DESMONTE DE ROCHA E DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

Razão de perfuração linear - R_p (kg/m³)	Consumo linear - C_l (kg/m)	Consumo - Q (kg/m³)
6,25000	2,00	13,12500

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o coeficiente de 1,05 empregado na expressão corresponde à perda de 5% estimada durante o preenchimento dos furos. Ademais, para o cálculo da Razão de Perfuração (R_p), considerou-se uma malha de perfuração de $0,40 \times 0,40 \text{ m}$ (área de influência de $0,16 \text{ m}^2$), com furos de diâmetro de 40 mm, resultando no valor referencial de $6,25 \text{ m/m}^3$ ($1 / 0,16 \text{ m}^2$).

4.16.5.2. SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

Este insumo refere-se ao material consumível acoplado ao marteleto para execução dos furos para preenchimento com argamassa expansiva.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{R_p}{V_{mb}}$$

em que:

Q representa o consumo de broca, em unidades de broca por metro cúbico;

R_p representa a razão de perfuração linear, em metros por metro cúbico;

V_{mb} representa a vida útil média das brocas, em metros por unidade de broca.

A Tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 90 - CONSUMO DE SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12		
Razão de perfuração linear - R_p (m/m³)	Vida útil média - V_{mb} (kg/m)	Consumo - Q (kg/m³)
6,25	195,00	0,03205

Fonte: FGV IBRE

▪ Vida útil média da broca

A vida média ou duração de uma broca para rochas graníticas pode ser fixada entre 120 e 140 m, sendo que em rochas calcárias ou basálticas, de menor abrasividade, esta vida pode atingir o dobro ou até mais do que isto (Geraldi, 2011).

Dado o exposto, para determinação do consumo de brocas na presente composição de custos, considerou-se a média entre a duração de uma broca tanto para rochas de maior abrasividade quanto para rochas de menor abrasividade. Logo, a vida média da broca foi determinada a partir da seguinte expressão:

$$V_{mb} = \frac{(V_{m+a}) + (V_{m-a})}{2}$$

em que:

V_{mb} representa a vida média da broca, em metros;

V_{m+a} representa a vida média da broca para rochas mais abrasivas;

V_{m-a} representa a vida média da broca para rochas menos abrasivas;

A Tabela 91 apresenta os parâmetros referenciais adotados.

TABELA 91 - VIDA ÚTIL MÉDIA DA BROCA		
Vida útil média para rochas mais abrasivas - V_{m+a} (m)	Vida útil média para rochas menos abrasivas - V_{m-a} (m)	Vida útil média da broca - V_{mb} (m)
130,00	260,00	195,00

Fonte: FGV IBRE

4.16.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- marteleto perfurador/rompedor: líder de equipe;
- compressor de ar portátil.

4.16.6.1. MARTELETO PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times A \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P_e representa a produção horária do marteleto, em metros cúbicos por hora;

A representa o afastamento, em metros;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a altura da bancada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo de ciclo total do serviço, em minutos.

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação dos marteletes e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.16.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva está discriminada na Tabela 92.

TABELA 92 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DO SERVIÇO DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 93.

TABELA 93 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1781	Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 93.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva estão discriminadas na Tabela 94.

TABELA 94 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE ROCHA COM ARGAMASSA EXPANSIVA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de desmonte de rocha com argamassa expansiva deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente desmontado, medido e avaliado no corte.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de desmonte de rocha com argamassa expansiva, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

O pré-fissuramento consiste na detonação de uma linha de furos paralelos e coplanares ao longo da superfície de corte desejada, utilizando carga explosiva controlada para minimizar vibrações e a formação de trincas no maciço rochoso (Alvares e Silva, 2007).

Segundo Geraldi (2011), essa detonação gera um plano de corte, ou seja, uma fratura artificial orientada conforme a linha de furos, que praticamente isola a porção de rocha a ser removida do restante do maciço, após a definição do talude final. Além de estabelecer as linhas de corte de taludes e paredes rochosas, essa fratura contribui para proteger o maciço remanescente contra os efeitos das cargas explosivas aplicadas nas detonações subsequentes, durante a escavação do núcleo. A Figura 7 ilustra o resultado obtido após a execução do pré-fissuramento.

Figura 7 - Talude regular devido à realização de pré-fissuramento



Fonte: Geraldi, 2011

A composição de custos associadas ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de pré-fissuramento de material de 3ª categoria estão sintetizadas na Tabela 95, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 95 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA	
Definição	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria com emprego de explosivos
Mão de obra	▪ 2 auxiliares de blaster ▪ 1 blaster
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) ▪ Perfuratriz pneumática sobre esteiras
Materiais	▪ Equipamentos seccionados ▪ Nonel iniciador com 150 m ▪ Nonel de coluna ▪ Nonel de ligação ▪ Emulsão explosiva encartuchada
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- execução os furos com perfuratriz pneumática acoplada em compressor de ar;
- carregamento dos furos com material explosivo;
- realizar a detonação da linha de furos.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de pré-fissuramento de material de 3ª categoria estão apresentados na Tabela 96.

TABELA 96 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para o funcionamento dos marteletes
EQRO-1551	Perfuratriz pneumática sobre esteiras	Perfuração dos furos para carga do material explosivo

Fonte: FGV IBRE

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 97.

TABELA 97 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PRÉ-FISSURAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1670	Auxiliar de bláster	2	Auxiliar na execução do desmonte
MORO-1671	Bláster	1	Coordenar a execução do desmonte

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de pré-fissuramento de material de 3ª categoria estão resumidos na Tabela 98.

TABELA 98 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-00203	Pré-fissuramento de material de 3ª categoria	m³
MATRO-1799	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1815	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un
MATRO-1817	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un
MATRO-1832	Nonel de coluna - C = 6,0 m	un
MATRO-1834	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un
MATRO-1835	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un
MATRO-1843	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais utilizados para elaboração do plano de fogo foram definidos por meio de referencial técnico especializado, conforme apresentado na Tabela 99.

TABELA 99 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DO PLANO DE FOGO

Parâmetros	Variáveis de expressões de cálculo	Valor
Diâmetro do furo	ϕ	64 mm
Espaçamento	E	0,60 m
Altura da bancada	H	5,00 m
Extensão da bancada	E_b	12,00 m
Área total	$A = H \times E_b$	60,00 m²
Número de furos	$N_f = E_b / E$	20
Comprimento total a perfurar	$T_p = H \times N_f$	100,00 m

Fonte: Adaptado de DNIT, 2024b

A Figura 8 ilustra o plano de fogo apresentado dimensionado na Tabela 99.

4.17.5.2. *NONEL INICIADOR COM 150 M*

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação da explosão.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel iniciador, em unidades por metro quadrado;

N_f representa o número de furos, em unidades;

A representa a área de referência, em metros quadrados.

A Tabela 101 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 101 - CONSUMO DE NONEL INICIADOR COM 150 M		
Número de furos (un)	Área de referência (m²)	Consumo - Q (un/m²)
1	60,00	0,01667

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.3. *NONEL DE COLUNA*

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação para a carga de coluna no furo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de coluna, em unidades por metro quadrado;

N_f representa o número de furos, em unidades;

A representa a área de referência, em metros quadrados.

A Tabela 102 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 102 - CONSUMO DE NONEL DE COLUNA		
Número de furos (un)	Área de referência (m²)	Consumo - Q (un/m²)
20	60,00	0,33333

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.4. *NONEL DE LIGAÇÃO*

Este insumo refere-se ao material utilizado para interligar diferentes furos ou linhas de detonação, permitindo que todos detonem na sequência planejada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n_l}{A}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de ligação, em unidades por metro quadrado;

n_l representa o número de ligações, em unidades;

A representa a área de referência, em metros quadrados.

A Tabela 103 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 103 - CONSUMO DE NONEL DE LIGAÇÃO		
Número de ligações - n_l (un)	Área de referência - A (m ²)	Consumo - Q (un/m ²)
2	60,00	0,03333

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.5. *EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA*

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado no desmonte do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material.

O consumo é determinado por meio de referencial técnico especializado, sendo igual a **0,30000 kg/m³**.

4.17.6. *PRODUÇÃO DE EQUIPE*

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- perfuratriz pneumática sobre esteiras: líder de equipe;
- compressor de ar portátil.

4.17.6.1. *PERFURATRIZ PNEUMÁTICA SOBRE ESTEIRAS*

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a altura da bancada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação da perfuratriz e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de pré-fissuramento de materiais de 3ª categoria deve ser realizada em metros quadrados, em função da área projetada pela linha de furos na face do talude.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de pré-fissuramento de material de 3ª categoria, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.18. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM

O desmonte de material de 3ª categoria consiste no emprego de explosivos para escavar, desmontar, fragmentar ou cortar maciços e blocos rochosos, a fim de atender projetos de obras civis ou à produção de minérios para fins industriais (Geraldi, 2011).

A composição de custos associadas ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem estão sintetizadas na Tabela 104, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 104 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM	
Definição	Desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para uso em terraplenagem
Mão de obra	▪ 2 auxiliares de blaster ▪ 1 blaster
Equipamentos	▪ Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) ▪ Perfuratriz pneumática sobre esteiras
Materiais	▪ Equipamentos seccionados ▪ Nonel iniciador com 150 m ▪ Nonel de coluna ▪ Nonel de ligação ▪ Emulsão explosiva encartuchada
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- definir do plano de fogo a ser adotado;
- executar dos furos com perfuratriz pneumática acoplada em compressor de ar;
- carregamento os furos com material explosivo;
- realizar detonação da rocha.

Cabe destacar que o modelo de custos do presente subgrupo não contempla as etapas de desmonte secundário da bancada explotada (i.e., fogacheamento). Devido às diferentes metodologias disponíveis para execução do desmonte secundário, o SICOR-MG apresenta composições de custos diversificadas, que podem ser inseridas como item de planilha conforme a necessidade de cada projeto.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem estão apresentados na Tabela 105.

TABELA 105 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1511	Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM)	Fornecimento de ar comprimido para às máquinas pneumáticas.
EQRO-1551	Perfuratriz pneumática sobre esteiras	Perfuração dos furos para carga do material explosivo

Fonte: FGV IBRE

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 106.

TABELA 106 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1670	Auxiliar de bláster	2	Auxiliar na execução do desmonte
MORO-1671	Bláster	1	Coordenar a execução do desmonte

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem estão resumidos na Tabela 107.

TABELA 107 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01093	Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	m³
MATRO-1799	Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2")	un
MATRO-1809	Emulsão explosiva encartuchada	kg
MATRO-1815	Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m	un
MATRO-1817	Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2")	un
MATRO-1832	Nonel de coluna - C = 6,0 m	un
MATRO-1834	Nonel de ligação - C = 6,0 m	un
MATRO-1835	Nonel iniciador - C = 150,0 m	un
MATRO-1843	Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2")	un

Fonte: FGV IBRE

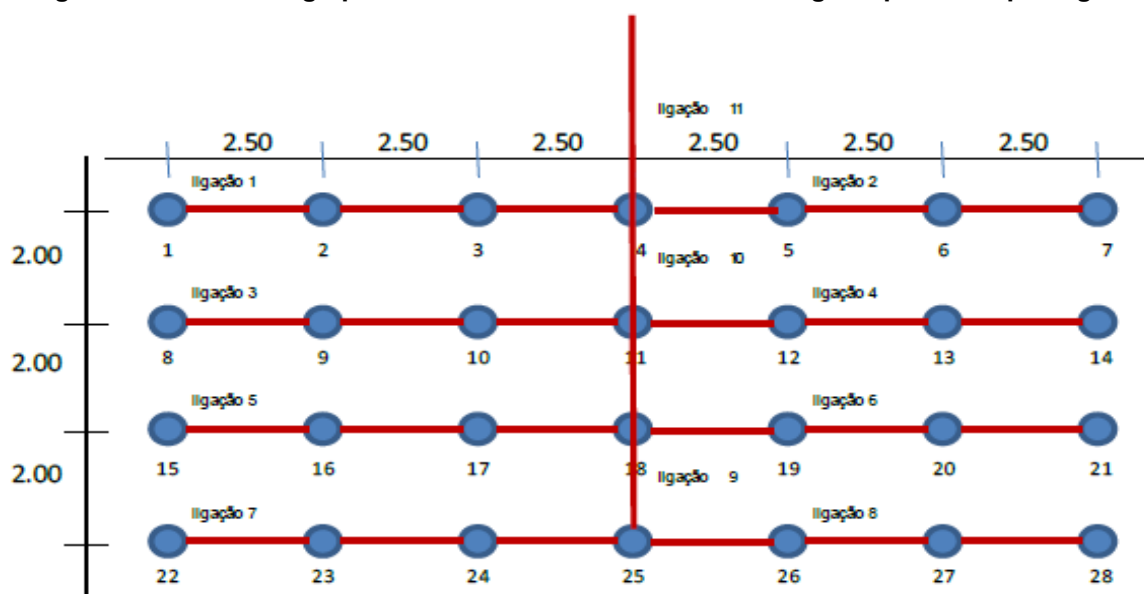
Os parâmetros referenciais utilizados para elaboração do plano de fogo foram definidos por meio de referencial técnico especializado, conforme apresentado na Tabela 108.

TABELA 108 - PARÂMETROS REFERENCIAIS DO PLANO DE FOGO		
Parâmetros	Variáveis de expressões de cálculo	Valor
Diâmetro do furo	ϕ	64 mm
Número de furos	N_f	28
Afastamento	A	2,00 m
Espaçamento	E	2,50 m
Altura da bancada	H	5,00 m
Subfuração	$S_f = 0,3 \times A$	0,60 m
Malha de perfuração	$S = A \times E$	5,00 m ²
Tampão	$T = [(0,70 \times A) \times (1,00 \times A)] / 2$	1,70 m
Altura de carga de fundo	H_f	2,60
Altura da carga de coluna	$H_c = (H + S_f) - T - H_f$	1,30 m
Volume produzido por furo	$V_f = A \times E \times H$	25,00 m ³
Volume total	$V_t = V_f \times N_f$	700,00 m ³
Carga linear do fundo	$L_f = \phi^2 / 1.000$	4,09600 kg/m
Carga linear de coluna	$L_c = 0,40 \times L_f$	1,63840 kg/m
Carga total por furo	$Q_f = (H_f \times L_f) + (H_c \times L_c)$	12,77952 kg

Fonte: Adaptado de DNIT, 2024b

A Figura 9 ilustra o plano de fogo apresentado dimensionado na Tabela 108.

Figura 9 - Plano de fogo para desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem



Fonte: DNIT, 2025

4.18.5.1. EQUIPAMENTOS SECCIONADOS

Estes insumos referem-se aos componentes utilizados conjuntamente na perfuratriz pneumática para realização dos furos.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H + S_f}{V_u \times V_f}$$

em que:

Q representa o consumo do equipamento seccionado, em unidades por metro cúbico;

H representa altura da bancada, em metros;

S_f representa a subfuração, em metros;

V_u representa a vida média dos equipamentos seccionados, em metros por unidade;

V_f representa o volume produzido por furo, em metros cúbicos.

A Tabela 109 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 109 - CONSUMO DOS EQUIPAMENTOS SECCIONADOS					
Descrição	Altura da bancada (m)	Subfuração (m)	Vida útil - V_u (m/un)	Volume produzido por furo - V_f (m³)	Consumo - Q (un/m³)
Coroa de botões esféricos - D = 64 mm	5,00	0,60	650,00	25	0,00034
Haste - D = 38,0 mm	5,00	0,60	1.400,00	25	0,00016
Luva em aço - D = 38,0 mm	5,00	0,60	900,00	25	0,00025
Punho - D = 38 mm (1 1/2")	5,00	0,60	1.750,00	25	0,00013

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. NONEL INICIADOR COM 150 M

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação da explosão.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel iniciador, em unidades por metro cúbico;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 110 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 110 - CONSUMO DE NONEL INICIADOR COM 150 M	
Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
700,00	0,00143

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. *NONEL DE COLUNA*

Este insumo refere-se ao cordão detonante não-elétrico que transmite o sinal de iniciação para a carga de coluna no furo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_f}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de coluna, em unidades por metro cúbico;

N_f representa o número de furos, em unidades;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 111 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 111 - CONSUMO DE NONEL DE COLUNA		
Número de furos (un)	Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
28	700,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.4. *NONEL DE LIGAÇÃO*

Este insumo refere-se ao material utilizado para interligar diferentes furos ou linhas de detonação, permitindo que todos detonem na sequência planejada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{N_n}{V_t}$$

em que:

Q representa o consumo de nonel de ligação, em unidades por metro cúbico;

N_n representa o número total de nonéis, em unidades;

V_t representa o volume total demolido, em metros cúbicos.

A Tabela 112 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 112 - CONSUMO DE NONEL DE LIGAÇÃO		
Nonéis de ligação (un)	Volume total demolido (m³)	Consumo - Q (un/m³)
11	700,00	0,01571

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.5. EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

Este insumo refere-se ao material explosivo utilizado no desmonte do material. Os cartuchos são inseridos nos furos de detonação previamente perfurados, onde serão iniciadas as explosões para promover a quebra controlada do material.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_f}{V_f}$$

em que:

Q representa o consumo de emulsão explosiva em quilogramas por metro cúbico;

Q_f representa a carga total por furo, em quilograma;

V_f representa o volume produzido por furo, em metros cúbicos.

A Tabela 113 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 113 - CONSUMO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		
Carga total por furo - Q_f (kg)	Volume produzido por furo - V_f (m³)	Consumo - Q (kg/m³)
12,77952	25,00	0,51118

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- perfuratriz pneumática sobre esteiras: líder de equipe;
- compressor de ar.

4.18.6.1. PERFURATRIZ PNEUMÁTICA SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times A \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

A representa o afastamento, em metros;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a altura da bancada, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe informar que o compressor de ar é empregado para o fornecimento de ar comprimido necessário à operação da perfuratriz e, portanto, os equipamentos atuam em conjunto. Nesse sentido, atribuíram-se utilizações produtivas equivalentes para os equipamentos.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem deve ser realizada em metros cúbicos, em função da área projetada pela linha de furos na face do talude.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M

Segundo Catalani e Ricardo (2007), sempre que a distância entre os centros de massa de corte e aterro for pequena (inferior a 50 m), a execução da terraplenagem de pequenos volumes deve ser feita com trator de esteiras com lâmina, que conduz a preços unitários inferiores, quando comparados com os outros equipamentos.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m estão sintetizadas na Tabela 114, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 114 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	
Definição	Escavação de material de 1ª ou 2ª categoria com uso de trator sobre esteiras com lâmina para distâncias menores que 50 metros
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina ▪ Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escarificação do material de 2ª categoria, por meio do trator sobre esteiras com lâmina e escarificador;
- realizar a escavação e transporte dos materiais de 1ª ou 2ª categoria, empregando-se a lâmina do trator sobre esteiras.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m está apresentado na Tabela 115.

TABELA 115 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Escavação e transporte dos materiais de primeira e segunda categoria.
EQRO-1570	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador	Escarificação de material de 2ª categoria.

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 116.

TABELA 116 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE EM MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA - DMT DE 50 M			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.19.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do equipamento líder, a qual é determinada pelo método teórico. Nas composições de custos integrantes do presente subgrupo, o líder varia conforme a configuração da patrulha mecânica. A Tabela 117 apresenta o equipamento líder para cada situação.

TABELA 117 - EQUIPAMENTO LÍDER		
Material escavado	Código SICOR-MG	Descrição
1ª e 2ª categoria	EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina
2ª categoria	EQRO-1570	Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador

Fonte: FGV IBRE

4.19.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P_e = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.19.6.2. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESCARIFICADOR

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times E \times H \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância, em metros;

E representa o espaçamento, em metros;

H representa a profundidade, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação e transporte em materiais de 1ª e 2ª categoria - DMT de 50 m, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

No âmbito das obras de implantação de infraestrutura rodoviária executadas pelo DER/MG, a patrulha mecânica formada por escavadeiras hidráulicas e caminhões basculantes é frequentemente empregada durante a terraplenagem. Sua aplicação tornou obsoletos os motoscrapers e demais patrulhas mecânicas formadas por caminhões basculantes, pás carregadeiras e tratores sobre esteiras.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ estão sintetizadas na Tabela 118, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 118 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Definição	Escavação de material de 1ª ou 2ª categoria com escavadeira e carga em transporte com caminhão basculante de 12 m ³
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com capacidade de 12 m ³ ▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m ³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escavação do solo e a carga nos caminhões basculantes empregando-se a escavadeira hidráulica;
- transportar o material até o destino por meio dos caminhões basculantes;
- realizar a descarga livre do material.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ estão apresentados Tabela 119.

TABELA 119 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1580	Caminhão basculante com capacidade de 12 m³	Transporte do material escavado
EQRO-1518	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Escavação do material

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 120.

TABELA 120 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª E 2ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- escavadeira hidráulica: líder de equipe;
- caminhão basculante.

4.20.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.20.6.2. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria são realizados através do desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem, apresentado no item 4.18, e em seguida é empregada a escavadeira hidráulica de 1,40 m³ para fazer o carregamento do material no caminhão basculante de 12 m³, que por sua vez realiza o transporte do material.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ estão sintetizadas na Tabela 121, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 121 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Definição	Escavação, carga e transporte de material resultante de desmonte de material de 3ª categoria, com uso de escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³.
Mão de obra	▪ 1 servente

TABELA 121 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ [2/2]

Equipamentos	▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ ▪ Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,40 m³ ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar o desmonte primário e secundário do material de 3ª categoria;
- juntar o material demolido próximo ao ponto de carga, por meio do trator sobre esteiras com lâmina;
- realizar o carregamento do material no caminhão basculante, com uso da escavadeira hidráulica;
- transporte o material, por meio do caminhão basculante;
- realizar a descarga livre do material.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ estão apresentados na Tabela 122.

TABELA 122 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1583	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³	Transporte do material escavado
EQRO-1519	Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,40 m³	Carga do material no caminhão basculante

TABELA 122 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Acúmulo do material próximo ao ponto de carga

Fonte: FGV IBRE

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 123.

TABELA 123 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ estão resumidos na Tabela 124.

TABELA 124 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01093	Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	m³

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM

Esta atividade refere-se ao desmonte de material de 3ª categoria com uso de explosivos para produção de material para terraplenagem.

Considerando que a parcela horária das composições de custos remunera tão somente as etapas de carga e transporte do material explotado, a escavação do material é apropriada através da composição de custos auxiliar “Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem: RO-01093”, cujo consumo equivale a **1,00000 m³/m³**.

4.21.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- escavadeira hidráulica: líder de equipe;
- trator sobre esteiras;
- caminhão basculante.

4.21.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ROCHA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.6.2. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.6.3. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³ deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com escavadeira de 1,40 m³ e caminhão basculante de 12 m³, a execução pode ocorrer sob chuva quando o transporte é realizado em rodovia pavimentada, mas deve ser interrompida quando o transporte acontecer em leito natural ou revestimento primário.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA DE 2,50 M³ PARA ROCHA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Os serviços de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria são realizados através do desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem, apresentado no item 4.18, e em seguida é empregada a carregadeira de 2,50 m³ para fazer o carregamento do material no caminhão basculante de 12 m³, que por sua vez realiza o transporte do material.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação, carga e transporte de materiais de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³ estão sintetizadas na Tabela 125, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 125 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA DE 2,50 M³ PARA ROCHA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	
Definição	Escavação, carga e transporte de material resultante de desmonte de material de 3ª categoria, com uso de escavadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ ▪ Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ ▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	▪ Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- executar o desmonte primário e secundário do material de 3ª categoria;
- juntar o material demolido próximo ao ponto de carga, por meio do trator sobre esteiras com lâmina;
- realizar o carregamento do material no caminhão basculante, com uso da carregadeira;
- transportar o material, por meio do caminhão basculante;
- realizar a descarga livre do material.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³ estão apresentados na Tabela 126.

TABELA 126 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA DE 2,50 M³ PARA ROCHA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1583	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³	Transporte do material escavado
EQRO-1504	Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³	Carga do material no caminhão basculante
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Acúmulo do material próximo ao ponto de carga

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 127.

TABELA 127 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CARREGADEIRA DE 2,50 M³ PARA ROCHA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

A atividade auxiliar apropriada nas composições de custos de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³ estão resumidos na Tabela 128.

TABELA 128 - RESUMO DO MATERIAL EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-01093	Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem	m³

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA PARA TERRAPLENAGEM

Considerando que a parcela horária das composições de custos remunera tão somente as etapas de carga e transporte do material explotado, a escavação do material é apropriada através da composição de custos auxiliar “Desmonte de material de 3ª categoria para terraplenagem: RO-01093”, cujo consumo equivale a **1,00000 m³/m³**.

4.22.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- Carregadeira de pneus: líder de equipe;
- trator sobre esteiras;
- caminhão basculante.

4.22.6.1. CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.6.2. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.6.3. CAMINHÃO BASCULANTE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³ deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria com carregadeira de 2,50 m³ para rocha e caminhão basculante de 12 m³, a execução pode ocorrer sob chuva quando o transporte é realizado em rodovia pavimentada, mas deve ser interrompida quando o transporte acontecer em leito natural ou revestimento primário.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES COM ESCAVADEIRA DE LONGO ALCANCE E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Segundo DNIT (2010), quando o terreno é pantanoso ou turfoso, deve-se primeiramente saber da extensão do problema, antes de iniciar qualquer trabalho. Quando a espessura da camada mole é menor do que 5,0 m, a melhor solução geralmente é remover todo esse material com o uso de escavadeiras, colocando o material do lado ou transportando-se em caminhões basculantes para locais de bota-fora.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³ estão sintetizadas na Tabela 129, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 129 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES COM ESCAVADEIRA DE LONGO ALCANCE E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Definição	Escavação e carga de solos moles com escavadeira de longo alcance e transporte com caminhão basculante
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m ³ ▪ Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³, adotou-se a norma DNIT 106/2009-ES (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- descarga lateral com distâncias menores que 50 metros:
 - escavar o solo mole e descarregar nas proximidades da escavação;
- descarga em locais com distâncias maiores que 50 metros:
 - escavar o solo mole e carregar a caçamba do caminhão basculante;
 - realizar o transporte do material por meio do caminhão basculante;
 - realizar a descarga livre do material.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³ estão apresentados na Tabela 130.

TABELA 130 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES COM ESCAVADEIRA DE LONGO ALCANCE E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1579	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m ³	Transporte do material escavado
EQRO-1517	Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras	Escavação e carga do material no caminhão basculante

Fonte: FGV IBRE

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 131.

TABELA 131 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES COM ESCAVADEIRA DE LONGO ALCANCE E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.23.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- escavadeira hidráulica: líder de equipe;
- caminhão basculante.

4.23.6.1. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE SOBRE ESTEIRAS

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe destacar, que para serviços cujo DMT seja de até 50 metros, emprega-se apenas a escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras na execução do serviço.

4.23.6.2. CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Cabe destacar, que para serviços cujo DMT seja de até 50 metros, emprega-se apenas a escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras na execução do serviço.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³ deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos do serviço do subgrupo de escavação, carga e transporte de solos moles com escavadeira de longo alcance e caminhão basculante de 12 m³, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

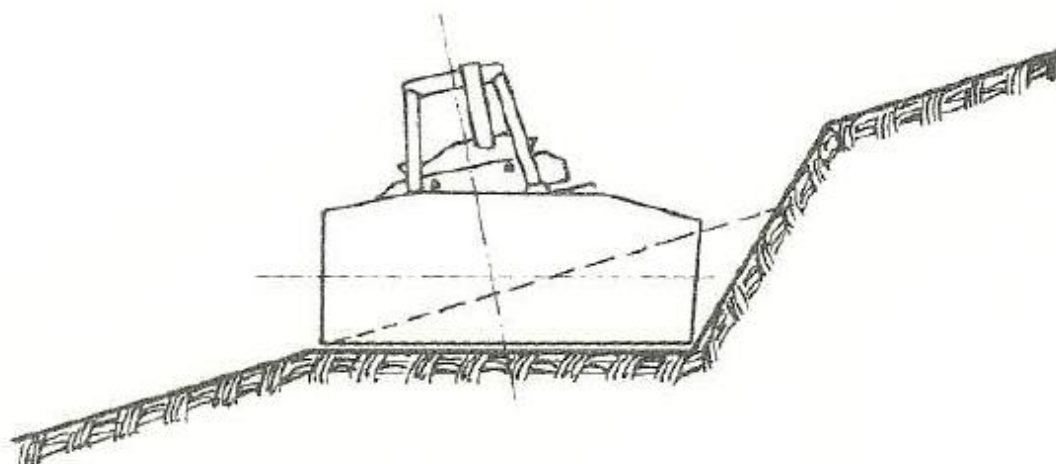
Não se aplica.

4.24. ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO

No âmbito de obras de infraestrutura de transportes, o escalonamento de taludes possui basicamente dois objetivos principais: facilitar a drenagem e preparar a superfície de contato entre aterros compactados e o terreno natural.

O serviço de escalonamento de taludes de aterro (*i.e.*, endentamento) é realizado por meio da escavação em meia encosta. Esse tipo de operação pode ser realizada em seções com declividade lateral muito grande, executando-se a escavação com o canto da lâmina inclinada lateralmente. Feita a plataforma com largura suficiente para conter a máquina, prossegue-se à escavação com a lâmina da posição normal (Catalani e Ricardo, 2007). A Figura 10 apresenta o corte com o canto da lâmina.

Figura 10 - Corte com o canto da lâmina



Fonte: Catalani e Ricardo, 2007

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de escalonamento de taludes de aterro estão sintetizadas na Tabela 132, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 132 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO	
Definição	Escalonamento de taludes com uso de trator sobre esteiras com lâmina
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metros cúbicos (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de escalonamento de taludes de aterro, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a escavação do talude por meio da lâmina do trator sobre esteiras.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de escalonamento de taludes de aterro está apresentado na Tabela 133.

TABELA 133 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Escavação do talude

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 134.

TABELA 134 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.24.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- trator sobre esteiras com lâmina: líder de equipe.

4.24.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de escalonamento de taludes de aterro deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de material efetivamente escavado durante o escalonamento (volume in natura, medido e avaliado no corte).

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de escalonamento de taludes de aterro, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.25. COMPACTAÇÃO DE ATERRO

O conceito geral de compactação de solos pode ser traduzido como a operação, por processos manuais ou mecânicos, destinada a reduzir o volume dos vazios de um solo ou outro material, com a finalidade de aumentar-lhe a massa específica, resistência e estabilidade (DNER, 1999).

Segundo Pinto (2006), a compactação é empregada em diversas obras de engenharia, como os aterros para diversas utilidades, as camadas constitutivas dos pavimentos, a construção de barragens de terra, preenchimento com terra do espaço atrás de muros de arrimo e preenchimento das inúmeras valetas que se abrem diariamente nas ruas das cidades.

O tipo de obra e de solo disponível vão ditar o processo de compactação a ser empregado, a umidade em que o solo deve se encontrar na ocasião e a densidade a ser atingida, tendo como objetivos reduzir futuros recalques, aumentar a rigidez e a resistência do solo, reduzir a permeabilidade etc. (Pinto, 2006).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.25.1. RESUMO

As informações do subgrupo de compactação de aterro estão sintetizadas na Tabela 135, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 135 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO	
Definição	Compactação de aterros com rolo pé de carneiro vibratório
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t ▪ Trator agrícola sobre pneus
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico

Fonte: FGV IBRE

4.25.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de compactação de aterro, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- lançar o material por meio de descarga livre dos caminhões;
- espalhar e regularizar o material, em camadas, por meio de motoniveladora;
- realizar o destorroamento e a homogeneização das camadas por meio de trator agrícola com grade de discos;
- umedecer a camada, utilizando-se caminhão tanque;
- compactar o material utilizando-se rolo compactador pé de carneiro.

Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações. Destaca-se, contudo, que os custos referentes à descarga do material a ser compactado é remunerado por meio das composições de escavação, carga e transporte. Dessa forma, os custos alusivos aos serviços de compactação de aterros remuneram as atividades realizadas a partir do espalhamento do material.

4.25.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de compactação de aterro estão apresentados na Tabela 136.

TABELA 136 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Umedecimento do solo
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Destorroamento e homogeneização do material
EQRO-1549	Motoniveladora	Espalhamento e regularização do material
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Compactação
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Rebocar a grade de discos

Fonte: FGV IBRE

4.25.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 137.

TABELA 137 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE ATERRO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1,00000	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.25.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.25.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelos seguintes equipamentos:

- rolo compactador pé de carneiro: líder de equipe;
- caminhão tanque com capacidade de 10.000 l;
- trator agrícola com grade de discos;
- motoniveladora.

4.25.6.1. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
v representa a velocidade de deslocamento, em metros por minuto;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas do rolo compactador.

4.25.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE 10.000 L

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
 C_{ap} representa a capacidade, em litros;
 F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo, em litros por metro cúbico;
 T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

4.25.6.3. TRATOR AGRÍCOLA COM GRADE DE DISCOS REBOCÁVEL

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
v representa a velocidade de deslocamento, em metros por minuto;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do trator.

4.25.6.4. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
v representa a velocidade de deslocamento, em metros por minuto;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas da motoniveladora.

4.25.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.25.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.25.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de compactação de aterro deve ser realizada em metros cúbicos, em função da seção transversal projetada, separando-se as parcelas referentes ao corpo e à camada final do aterro.

4.25.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de compactação de aterro, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.25.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.26. APILOAMENTO MANUAL

A compactação de um solo é a sua densificação por meio de equipamento mecânico, geralmente um rolo compactador, embora, em alguns casos, como em pequenas valetas, até soquetes manuais possam ser empregados (Pinto, 2006).

Segundo Caputo (2015), os pilões manuais empregam-se apenas em trabalhos secundários. No âmbito dos normativos do DER-MG, especialmente acerca do Manual de Fiscalização de Obras em Vias Rurais, é preconizado que, durante a execução de dispositivos de drenagem superficial, deve-se certificar que as dimensões do concreto e a sua forma estejam de acordo com o projeto. Deve-se, portanto, tomar o cuidado de apiloar o fundo das escavações, necessárias à implantação dos dispositivos de drenagem (DER-MG, 2008).

Outrossim, o Caderno de Drenagem – Projetos Padrão (DER-MG, 2013) preconiza que o terreno de fundação de diversos dispositivos de drenagem deverá ser regularizado e apilado manualmente.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.26.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apiloamento manual estão sintetizadas na Tabela 138, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 138 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APILOAMENTO MANUAL

Definição	Apiloamento do solo executado pela mão de obra com uso de ferramenta manual
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-

TABELA 138 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APILOAMENTO MANUAL (2/2)

Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.26.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar golpes perpendiculares à camada de solo, utilizando-se ferramenta manual.

4.26.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.26.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 139.

TABELA 139 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE APILOAMENTO MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.26.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.26.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **0,66667 m³/h**.

4.26.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.26.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.26.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apiloamento manual deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de solo efetivamente apilado.

4.26.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de apiloamento manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.26.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.27. COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

De acordo com a Norma DNIT 108/2009, a compactação manual por meio de soquete vibratório deve ser executada em camadas, com as mesmas condições de massa específica aparente seca e umidade descritas para o corpo de aterro, e atendendo ao preconizado no projeto de engenharia (DNIT, 2009e).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.27.1. RESUMO

As informações do subgrupo de compactação manual com soquete vibratório estão sintetizadas na Tabela 140, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 140 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	
Definição	Compactação do solo executada pela mão de obra com uso de soquete vibratório.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.27.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de compactação manual com soquete vibratório, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a compactação das camadas com uso de compactador manual com soquete vibratório pela mão de obra.

Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações. Destaca-se, contudo, que os custos referentes à descarga do material a ser compactado é remunerado por meio das composições de escavação, carga e transporte. Dessa forma, os custos alusivos aos serviços de compactação de aterros remuneram as atividades realizadas a partir do espalhamento do material.

Cabe informar que a espessura referencial máxima de camada compactada adotada será de 0,15 m.

4.27.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de compactação manual com soquete vibratório está apresentado na Tabela 141.

TABELA 141 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Compactação do material.

Fonte: FGV IBRE

4.27.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 142.

TABELA 142 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Operar o compactador manual com soquete vibratório

Fonte: FGV IBRE

4.27.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.27.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- compactador manual com soquete vibratório: líder de equipe.

4.27.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância do trecho, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do compactador manual com soquete vibratório;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.27.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.27.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.27.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de compactação manual com soquete vibratório deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de solo efetivamente compactado.

4.27.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de compactação manual com soquete vibratório, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.27.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.28. COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA

O serviço de compactação manual com placa vibratória surge como mais uma alternativa ao engenheiro orçamentista, a fim de contemplar eventuais serviços de compactação em locais restritos. Nesse sentido, a depender da especificação técnica da atividade a ser executada, o mencionado profissional poderá atribuir a técnica mais apropriada.

A Norma DNIT 016/2006, por exemplo, preconiza que, no âmbito da execução de drenos subsuperficiais, os agregados devem ser compactados na umidade indicada no projeto e adensados com rolos vibratórios ou placas metálicas vibratórias manuais (DNIT, 2006b).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.28.1. RESUMO

As informações do subgrupo de compactação manual com placa vibratória estão sintetizadas na Tabela 143, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 143 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	
Definição	Compactação do solo executada pela mão de obra com uso de placa vibratória.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Compactador manual com placa vibratória
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.28.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de compactação manual com placa vibratória, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a compactação das camadas com uso de compactador manual com placa vibratória pela mão de obra.

Destaca-se que a escolha desse serviço, em detrimento de outro processo de compactação (e.g. com soquete vibratório), deve ser pautada não somente por critérios econômicos, considerando que a placa vibratória tem sua aplicação mais direcionada a solos granulares. Desse modo, deve-se observar as especificações técnicas do projeto e constatar qual o processo de compactação mais adequado.

4.28.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de compactação manual com placa vibratória está apresentado na Tabela 144.

TABELA 144 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1508	Compactador manual com placa vibratória	Compactação do material.

Fonte: FGV IBRE

4.28.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 145.

TABELA 145 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Operar o compactador manual com placa vibratória

Fonte: FGV IBRE

4.28.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.28.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- compactador manual com soquete vibratório: líder de equipe.

4.28.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
D representa a distância do trecho, em metros;
e representa a espessura da camada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas do compactador manual com placa vibratória;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.28.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.28.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.28.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de compactação manual com soquete vibratório deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de solo efetivamente compactado.

4.28.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de compactação manual com placa vibratória, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.28.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.29. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

O serviço de reaterro e compactação com soquete vibratório consiste no recobrimento de seção escavada previamente e a compactação do material utilizado em camadas de 0,15m.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.29.1. RESUMO

As informações do subgrupo de reaterro e compactação com soquete vibratório estão sintetizadas na Tabela 146, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 146 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Definição	Reaterro de seção escavada previamente e posterior compactação com compactador manual com soquete vibratório
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Compactador manual com soquete vibratório
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.29.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de reaterro e compactação com soquete vibratório, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- reaterrar a seção previamente escavada;
- realizar a compactação das camadas com uso de compactador manual com soquete vibratório pela mão de obra.

4.29.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de reaterro e compactação com soquete vibratório está apresentado na Tabela 147.

TABELA 147 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1509	Compactador manual com soquete vibratório	Compactação do material.

Fonte: FGV IBRE

4.29.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 148.

TABELA 148 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Realizar o reaterro e operar o compactador manual com soquete vibratório

Fonte: FGV IBRE

4.29.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.29.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- compactador manual com soquete vibratório: líder de equipe.

4.29.6.1. COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times D \times e \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

D representa a distância do trecho, em metros;

e representa a espessura da camada, em metros;

L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas do compactador manual com soquete vibratório;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.29.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.29.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.29.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de reaterro e compactação com soquete vibratório deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de solo efetivamente compactado.

4.29.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de reaterro e compactação com soquete vibratório, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.29.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.30. CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DO CORTE

Segundo a Norma DNIT 108/2009-ES, em regiões onde houver ocorrência predominante de materiais rochosos, deve ser admitida a execução do corpo do aterro com o emprego dos mesmos materiais, conforme definido no projeto de engenharia, ou desde que haja conveniência, e a critério da fiscalização (DNIT, 2009e).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.30.1. RESUMO

As informações do subgrupo de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte estão sintetizadas na Tabela 149, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 149 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DO CORTE	
Definição	Construção de corpo de aterro por meio do espalhamento de material de 3ª categoria com uso do trator sobre esteiras com lâmina.
Mão de obra	▪ 3 serventes
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.30.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte, adotou-se a norma DNIT 108/2009-ES (DNIT, 2009e) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar o espalhamento do material e a conformação da superfície por meio de trator sobre esteiras com lâmina.

4.30.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução dos serviços de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte está apresentado na Tabela 150.

TABELA 150 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DO CORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Espalhamento e conformação do material

Fonte: FGV IBRE

4.30.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 151.

TABELA 151 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DO CORTE

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	3,00000	Auxiliar na execução do serviço

Fonte: FGV IBRE

4.30.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.30.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A atividade é exercida pelo seguinte equipamento:

- Trator sobre esteiras com lâmina: líder de equipe.

4.30.6.1. TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária do trator sobre esteiras com lâmina, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão

F_e representa o fator de eficiência;

Q_p representa a quantidade de passadas;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.30.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.30.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.30.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte deve ser realizada em metros cúbicos, em função do volume de rocha empregado na construção do aterro, medido e avaliado no corte.

4.30.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo do corte, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.30.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.31. APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE

Há determinadas situações em que o apiloamento manual é realizado com o objetivo de regularização ou preparação de superfícies para execução posterior de outros serviços. Nesses casos, o serviço é executado em apenas uma camada, cuja espessura referencial é igual 0,15 m, e é mensurado em função da área de superfície trabalhada.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.31.1. RESUMO

As informações do subgrupo de apiloamento manual de superfície estão sintetizadas na Tabela 152, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 152 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE APILOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE	
▪ Definição	▪ Apiloamento da superfície executado pela mão de obra com uso de ferramenta manual.
▪ Mão de obra	▪ 1 servente
▪ Equipamentos	-
▪ Materiais	-
▪ Atividades auxiliares	-
▪ Transporte	-
▪ Unidade de medida	▪ Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.31.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- aplicar golpes perpendiculares à camada de solo, utilizando-se ferramenta manual.

4.31.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.31.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 153.

TABELA 153 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE APILOAMENTO MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.31.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.31.6. PRODUÇÃO DE EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **4,44447 m²/h**.

4.31.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.31.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.31.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de apiloamento manual de superfície deve ser realizada em metros quadrados, em função da área da superfície de solo efetivamente apilado.

4.31.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de apiloamento manual de superfície, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.31.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.32. MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESTANQUE OU BASCULANTE

O subgrupo em epígrafe contempla as composições de custos referentes aos serviços de momento de transporte de insumos por meio do caminhão estanque bem como do caminhão basculante para os serviços de terraplanagem, considerando o critério de medição m³ x km.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1, na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.32.1. RESUMO

As informações do subgrupo de momento de transporte com caminhão basculante sintetizadas na Tabela 154, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 154 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESTANQUE OU BASCULANTE

Definição	Transporte de cargas em caminhões estanques ou basculantes com capacidades de 12m³.
Mão de obra	-
Equipamentos	▪ Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³ ▪ Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ ▪ Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico quilômetro (m³km)

Fonte: FGV IBRE

4.32.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- transportar insumos por meio do caminhão estanque ou basculante.

4.32.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram as composições de custos para a execução dos serviços de momento de transporte com caminhão basculante estão apresentados na Tabela 155.

TABELA 155 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MOMENTO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO ESTANQUE OU BASCULANTE

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1579	Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos
EQRO-1580	Caminhão basculante com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos
EQRO-1583	Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³	Transporte de insumos

Fonte: FGV IBRE

4.32.4. MÃO DE OBRA

Não se aplica.

4.32.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.32.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe equivale à produção horária dos caminhões basculantes ou do caminhão estanque, a qual é determinada por meio do método teórico.

A produção é obtida a partir da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{C_{ap} \times F_{ca} \times F_e \times V_m}{2}$$

em que:

P representa a produção horária, em toneladas quilômetro por hora;

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_e representa o fator de eficiência;

V_m representa a velocidade média, em quilômetros por hora.

4.32.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.32.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.32.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de momento de transporte com caminhão basculante devem ser medidos por metro cúbico quilômetro.

4.32.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de momento de transporte com caminhão estanque ou basculante, a execução pode ocorrer sob chuva nos casos quando o transporte se dá em via pavimentada. Nos demais casos, não pode ocorrer sob chuva.

4.32.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARES, W. J; SILVA, R. D. **Técnica do Desmonte Esculturas Utilizando Cordel Detonante de Alta Gramatura em Escavações Subterrâneas**. XXVII Seminário Nacional de Grandes Barragens, Pará, 2007.

CAPUTO, H. P. **Mecânica dos solos e suas aplicações, volume 1: fundamentos**. 7ª edição, Rio de Janeiro: LTC, 2015.

CATALANI, G; RICARDO, H. S. **Manual prático de escavação: Terraplanagem e escavação de obras**. 3ª edição, São Paulo: PINI, 2007.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS. **Manual de fiscalização de obras em vias rurais**. 2008. Disponível em: http://www.der.mg.gov.br/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=77&id=194&Itemid=1000000000000. Acesso em 21 ago. 2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS. **RT – 01.47.c – Caderno de drenagem – projetos padrão**. Disponível em: <http://www.der.mg.gov.br/institucional/legislacao/normas-tecnicas-deer#recomendacoes-tecnicas>. 2013. Acesso em 18 fev. 2022.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO PARANÁ. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Serviços preliminares (DER-PR ES-TE 01/23)**. Curitiba: DER-PR, 2023. Disponível: https://www.der.pr.gov.br/sites/der/arquivos_restritos/files/documento/2023-09/DER-ES-TE-01-23_Final.pdf. Acesso em: 12 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. **Glossário de termos técnicos rodoviários**. Rio de Janeiro: DNER, 1999.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES **Caderno Técnico - Serviços auxiliares**. Brasília: DNIT, 2024a.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES **Caderno Técnico - Terraplenagem**. Brasília: DNIT, 2024b.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Serviços preliminares (DNIT 104-2009/ES)**. Brasília: DNIT, 2009a. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf. Acesso em: 05 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Empréstimos (DNIT 107-2009/ES)**. Brasília: DNIT, 2009b. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br>

br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Caminhos de serviço (DNIT 105-2009/ES)**. Brasília: DNIT, 2009c. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-105_2009-es_terrapienagem_caminhos-de-servicos_com-incorporacao-da-errata.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Cortes (DNIT 106-2009/ES)**. Brasília: DNIT, 2009d. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Drenagem - Drenos subterrâneos (DNIT 015-2006/ES)**. Brasília: DNIT, 2006a. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_015_2006_es.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Terraplenagem - Aterros (DNIT 108-2009/ES)**. Brasília: DNIT, 2009e. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit-108_2009-es-terrapienagem-aterros.pdf. Acesso em: 20 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Drenagem - Drenos sub-superficiais (DNIT 016-2006/ES)**. Brasília: DNIT, 2006b. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_016_2006_es.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Drenagem - Drenos sub-horizontais (DNIT 017-2006/ES)**. Brasília: DNIT, 2006c. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_017_2006_es.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Drenagem - Bueiros tubulares de concreto (DNIT 023-2024/ES)**. Brasília: DNIT, 2024c. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_023_2024-es_bueiros-tubulares-de-concreto.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

normas/especificacao-de-servico-es/dnit_023_2024_es.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Especificação de Serviço: Drenagem - Bueiros celulares de concreto (DNIT 025-2025/ES)**. Brasília: DNIT, 2025. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_025_2025_es.pdf. Acesso em: 08 ago. 2025.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de custos de infraestrutura de transportes**. 1ª edição, Brasília: DNIT, 2025. 12v. em 74. (Manuais Técnicos, v. 10; Conteúdo 01, Terraplenagem).

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. **Manual de implantação básica de rodovia**. 3ª edição. Rio de Janeiro: DNIT, 2010. 617 p. (IPR Publicação – 742). Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/742_manual_de_implantacao_basica_com_incorporacao_da_errata_1.pdf. Acesso em: 19 ago. 2025.

FORZA J. MALUCELLI. **Restroescavadeira - 580n**. Disponível em: <https://www.forzajmalucelli.com.br/case/retroescavadeira-580n>. Acesso em: 08 ago. 2025.

GERALDI, J. L. P. **O ABC das Escavações de Rocha**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

GESTÃO AMBIENTAL. **Emissão de poeiras e gases da BR-448 são monitoradas mensalmente**. 2013. Disponível em: <http://gestaoambientalrodovias.blogspot.com/2013/05/emissao-de-poeiras-e-gases-da-br-448.html>. Acesso em: 08 ago. 2025.

MINERAÇÃO FLORENSE. **Rompedor Hidráulico**. 2017. Disponível em: <https://www.mineracaoflorense.com.br/rompedor-hidraulico/>. Acesso em: 14 ago. 2025.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. **Segurança e saúde no trabalho na indústria da construção: Norma regulamentadora - NR 18**. Brasília: MTE, 2024.

PINTO, C. S. **Curso básico de mecânica dos solos**. 3ª edição, São Paulo, Editora: Oficina de Textos, 2006.

TAPIRA. **Prefeitura começa manutenção das estradas**. Tapira, 2021. Disponível em: <https://www.tapira.mg.gov.br/portal/noticias/0/3/2219/prefeitura-comeca-manutencao-das-estradas>. Acesso em: 08 ago. 2025.

